

La Radiación Solar

Miguel Ángel Egidio Aguilera^a, Estefanía Caamaño Martín^b
Instituto de Energía Solar, Universidad Politécnica de Madrid

Índice de contenidos

1	Naturaleza de la radiación solar	2
2	Movimiento relativo del sol	4
3	Estimación de la radiación solar	12
3.1	Radiación solar extraterrestre	13
3.2	Irradiación global sobre superficie horizontal	14
3.3	Componentes directa y difusa de la radiación sobre superficie horizontal	15
3.4	Estimación de la irradiación horaria a partir de valores de irradiación diaria	17
3.5	Radiación sobre superficies arbitrariamente orientadas	17
3.6	Irradiación diaria sobre superficies orientadas al ecuador	20
3.7	Irradiación anual sobre superficies arbitrarias	21
4	Pérdidas por sombras	24
	Anexos	29
	Anexo I – Datos de irradiación promedio diaria en capitales españolas	29
	Anexo II – Cálculo de pérdidas por sombras: tablas de referencia	31

^a Email: miguel.egido@upm.es

^b Email: estefania.cmartin@upm.es

1 Naturaleza de la radiación solar

El Sol es el punto más brillante del Universo que se observa desde nuestro planeta. La Tierra apenas capta una infinitésima parte de toda la energía que irradia y, sin embargo, nuestro planeta está indisolublemente ligado al Sol. Es un hecho obvio que la vida no sería posible sin su existencia, pero en lo que concierne a los recursos energéticos, la práctica totalidad, incluidos los fósiles, están relacionados con nuestra estrella. Con la excepción de la energía contenida en el magma terrestre, geotérmica, la almacenada en los materiales radiactivos, nuclear, y la asociada a las mareas, maremotriz, el resto de recursos esta relacionado de alguna manera con la radiación solar. Por ejemplo, toda la energía encerrada en el carbón y el petróleo es fruto de materia orgánica del pasado que utilizó la fotosíntesis; la energía hidráulica y la eólica son consecuencia de las variaciones climáticas, de las que el sol es el motor. En el caso de la biomasa, las plantas mediante la fotosíntesis y los aportes nutritivos del terreno transforman la radiación solar en materia vegetal. También el hombre ha utilizado el sol como fuente de calor desde tiempo inmemorial; los avances tecnológicos iniciados en la mitad del siglo pasado permiten transformar directamente la radiación solar en electricidad.

Todos los cuerpos irradian energía en función de su temperatura, que se emite en forma de ondas electromagnéticas. La distribución de frecuencias depende del valor de la temperatura; cuanto más alta es, menor es la longitud de onda central del espectro de emisión. La temperatura equivalente de la capa visible del Sol, la fotosfera, es la de un cuerpo negro a 6000 °C con lo que, de acuerdo a la ley de Planck, la mayor parte de la energía se centra en el espectro visible –longitudes de onda entre 350 y 750 nm— aunque hay una parte muy importante en el ultravioleta y también en el infrarrojo cercano. En la Figura 1 se puede observar el espectro del Sol antes y después de atravesar la atmósfera.

Nuestro planeta entendido como un todo: suma de materia inanimada, material biológico, una fuente permanente de energía, el sol, y la evolución, ha alcanzado un complicado equilibrio en el que interviene la composición y naturaleza de la atmósfera y la energía que incide en cada instante sobre la superficie terrestre. La atmósfera, formada fundamentalmente por nitrógeno y oxígeno, en una relación 4 a 1, otros gases traza, como los denominados gases de efecto invernadero, vapor de agua, aerosoles y partículas en suspensión, se comporta como una trampa de calor: la radiación solar atraviesa la atmósfera, al ser ésta transparente a las longitudes de onda del espectro solar, la superficie terrestre se calienta como consecuencia de esta energía y, a su vez, emite radiación electromagnética en función de la temperatura que alcanza, muy inferior a la equivalente del sol; de modo que emite a longitudes de onda muy superiores a las de la radiación incidente, en la zona del infrarrojo que tiene menor energía que el espectro visible. Sin embargo, la atmósfera es prácticamente opaca a estas frecuencias electromagnéticas y absorbe la mayor parte de la radiación que emite la Tierra. Este proceso, extremadamente complejo y en continua evolución, es el que determina el rango de variación de la temperatura ambiente en nuestro planeta. Muestra de la continua evolución de este proceso es el incremento de la temperatura media sobre la tierra, lo que se conoce como *efecto invernadero*, a consecuencia de emisiones antropogénicas de ciertos gases (dióxido de carbono, óxidos de azufre y de nitrógeno, y metano) provocadas en gran medida por la quema de combustibles fósiles y la deforestación.

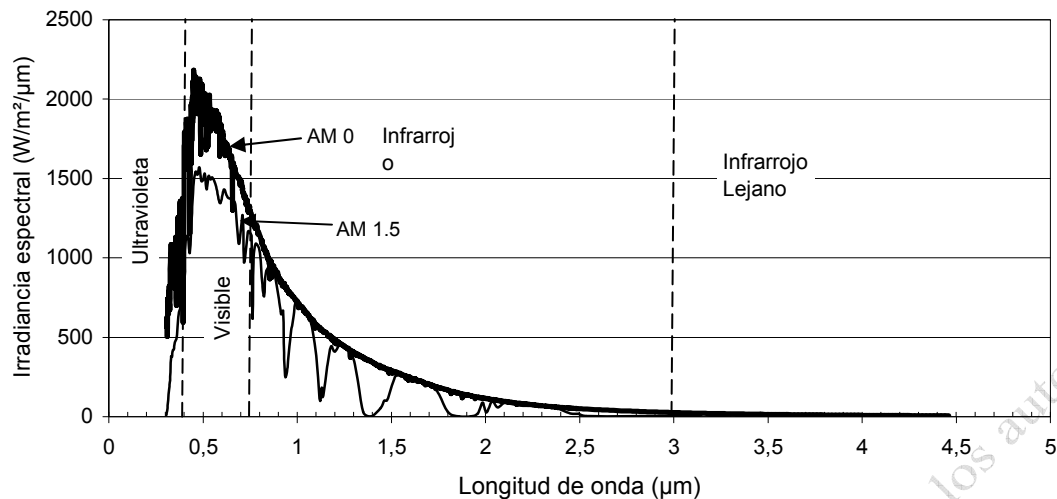


Figura 1 Distribución espectral de la irradiancia solar extraatmosférica (AM0) y de la terrestre estándar (AM1.5)

Recordemos por un momento las imágenes de naves en órbita alrededor de la Tierra, tan familiares desde hace cuarenta años. En ellas, el espacio es completamente negro y los objetos se ven por la luz del Sol que reflejan. Sin embargo, una vez que se atraviesa la atmósfera, en dirección a la Tierra, el espacio se colorea de tonos azulados, blancos, rojos, indicativos todos ellos de que hay emisión de energía. Lo que sucede es que la atmósfera, compuesta por gases y partículas, refleja, absorbe y difracta la luz del sol; todo el cielo es un emisor. Mientras que la radiación solar que alcanza las primeras capas de la atmósfera, –se denomina extraatmosférica–, puede caracterizarse de forma analítica con cierta sencillez: la posición de la fuente emisora está perfectamente determinada, puede considerarse puntual –apenas ocupa 0,5°– y única, porque la energía que llega del resto de objetos celestes es despreciable; la variabilidad del clima hace que la transparencia de la atmósfera sea de difícil predicción y, en consecuencia, la evaluación de la radiación incidente sobre una superficie captadora dista mucho de ser trivial.

El cálculo de la radiación global sobre una superficie arbitrariamente orientada se basa en considerar que dicha radiación puede descomponerse en radiación directa, la que procede únicamente del disco solar; radiación difusa, la que procede del cielo y es visible por la superficie captadora; y radiación reflejada o de albedo, la que procede del entorno. En la Figura 2 se representa un diagrama de las componentes de la radiación solar.

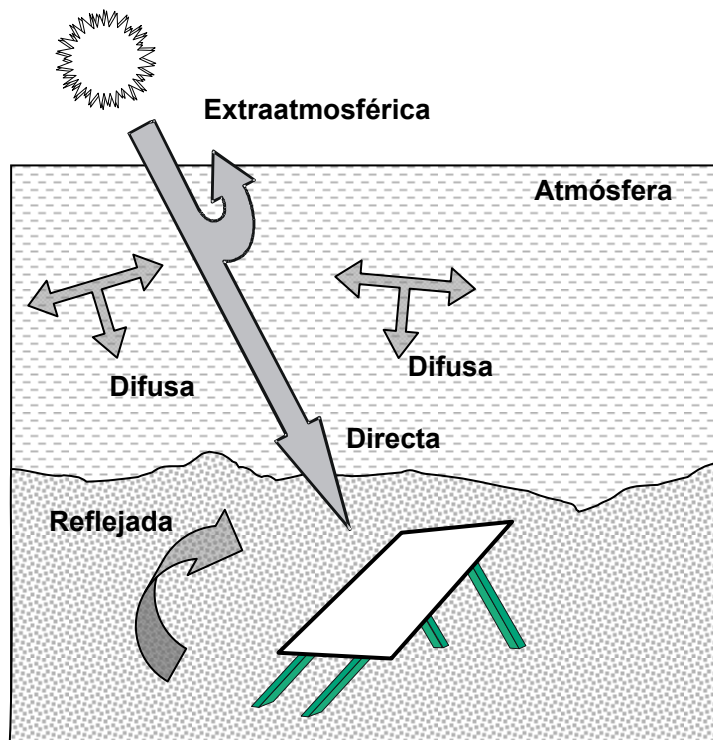


Figura 2 Representación cualitativa de las componentes de la Radiación Solar

Pese al gran esfuerzo realizado en el desarrollo de modelos físicos para calcular la radiación a partir de parámetros meteorológicos, los resultados conducen a errores tan notables que los hacen prácticamente inútiles. Sólo el análisis estadístico de grandes bases de datos medidos de radiación solar, permite determinar los valores de radiación global esperados en una localidad dada, como se verá en este capítulo. En la primera parte se detalla la mecánica del movimiento aparente del Sol, clave para comprender las estrategias de captación de los sistemas fotovoltaicos y los análisis de sombras; en la segunda parte se describen diferentes métodos de cálculo para determinar, en cualquier circunstancia, la energía incidente sobre los módulos solares.

2 Movimiento relativo del sol

La historia de la cosmología, al menos la que llega hasta Isaac Newton, es bastante conocida fuera de los ambientes académicos. De ahí que cualquier persona sabe que la tierra es redonda —las clases cultas lo sabían desde la antigüedad—, que rota y que se desplaza alrededor del sol; el modelo copernicano, refinado por Kepler, Galileo y el mismo Newton forma parte ya del saber popular, al menos en sus ideas generales. Sin embargo, comprender como es el movimiento aparente del Sol requiere una notable dosis de inventiva espacial, más cuando el hombre moderno no cuenta con la experiencia cotidiana. El escaso horizonte visible en las ciudades impide que pueda observar el ciclo del sol a lo largo del día y del año.

Nuestro planeta tiene dos movimientos esenciales: traslación y rotación. En la Figura 3 puede verse una representación del sistema Sol-Tierra en la que se indica algunos puntos característicos. La Tierra sigue una trayectoria elíptica en su órbita alrededor del sol y tarda un año, es decir 365,4 días —en lo sucesivo supondremos que la duración de un año es de 365 días—, en completar la trayectoria. El Sol ocupa uno de los focos; y estos están tan próximos

que la variación de la distancia Sol-Tierra es apenas de un 2 %; si se pudiera ver dibujada en el espacio la totalidad de la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol, el ojo humano sería incapaz de diferenciar la elipse de una circunferencia. La distancia media Sol-Tierra, r_0 , es de 149 646 557 km y a este valor se le denomina Unidad Astronómica (UA). El plano en el que se inscribe la trayectoria se denomina plano de la eclíptica y la práctica totalidad de planetas, la excepción es Plutón, se mueven en este plano —la órbita de la Luna está desviada 5°, por eso los eclipses no se producen mensualmente—. Al mismo tiempo, y con una periodicidad diaria, la Tierra rota respecto a un eje que pasa por los polos, eje polar, y que no es perpendicular al plano de la eclíptica sino que está girado 23,45°; el eje polar mantiene constante su dirección en el espacio en la escala temporal humana.

Cuatro de las posiciones características de la Tierra en su órbita se deben a la distancia Sol Tierra: máxima, denominada afelio, mínima, denominada perihelio, y dos posiciones en las que la Tierra está a la distancia media, r_0 . Desde la perspectiva energética, la variación de la distancia sol tierra solo tiene un efecto secundario en la radiación incidente, que varía con el cuadrado de la distancia, porque la variación relativa es muy pequeña; prueba de ello es que el verano en el hemisferio norte se inicia cuando la Tierra está en el punto más alejado del sol.

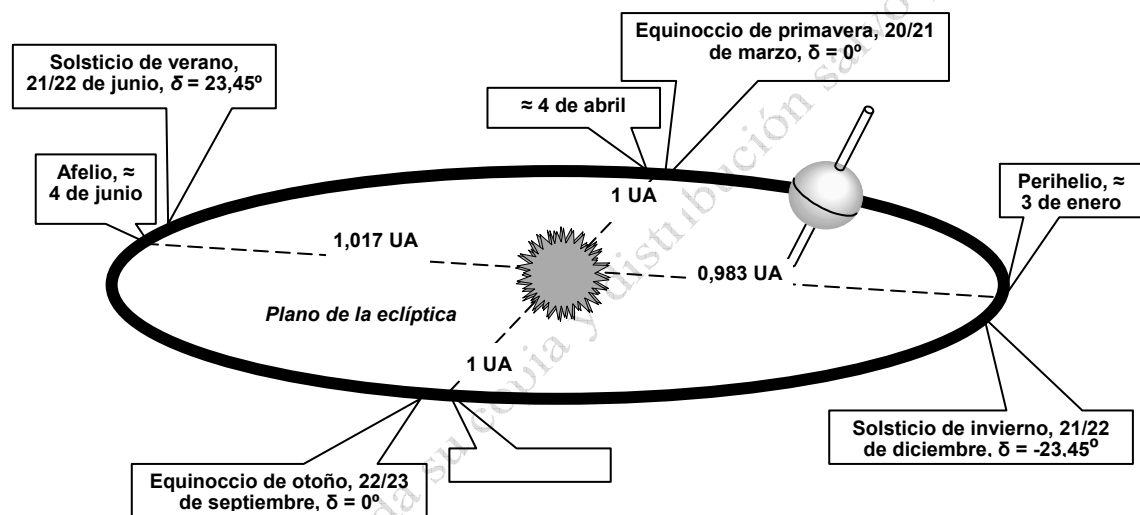


Figura 3. Sistema Sol Tierra. Sobre la trayectoria se señalan los puntos característicos

Las otras cuatro posiciones características^a están relacionadas con la proyección del eje polar sobre el plano de la eclíptica: los dos solsticios se corresponden con el instante en el que la proyección es perpendicular a la trayectoria, mientras que en los dos equinoccios la proyección es tangente. Energéticamente tienen mucha importancia porque el ángulo de incidencia de los rayos del sol, en una posición determinada de la superficie terrestre, está directamente relacionado con la situación de la Tierra entre estas posiciones. Tanto es así, que indican el comienzo de las estaciones: los equinoccios, la primavera y el otoño; y los solsticios, el verano y el invierno. Por ejemplo, el día 21 de junio, que es el del solsticio de verano para el hemisferio norte, las sombras de los edificios al mediodía son las más cortas

^a La proximidad entre el primer conjunto de posiciones y el segundo es circunstancial. De hecho, el eje polar modifica su orientación, pese a lo que se ha indicado de forma simplificada en el texto. Cada 26 000 años, el eje polar completa un ciclo del movimiento denominado de precesión, que es equivalente al que realiza el eje de rotación de una peonza; es consecuencia del efecto combinado de la atracción gravitatoria que ejercen el Sol y la Luna sobre la Tierra y que ésta no es perfectamente esférica. En cualquier caso este movimiento tiene un efecto despreciable sobre los modelos para el cálculo de la radiación solar.

del año. Pero antes de intentar visualizar con más detalle los solsticios y equinoccios, es conveniente cambiar el sistema de referencia implícito en la Figura 3, centrado en el Sol, a un sistema de referencia centrado en la Tierra como el de la Figura 4, en el que la Tierra mantiene el movimiento de rotación diario. El plano ecuatorial, que corta a la Tierra en dos mitades iguales y es perpendicular al eje polar, forma un ángulo constante con el plano de la eclíptica acorde con la inclinación del eje polar (los $23,45^\circ$ indicados antes). Ahora, es el Sol el que se desplaza alrededor de la Tierra siguiendo una trayectoria circular en el plano de la eclíptica; como es evidente tarda un año en completar la órbita. Este sistema de referencia facilita definir la declinación, δ , que es el ángulo que forma el vector Sol-Tierra con su proyección sobre el plano ecuatorial.

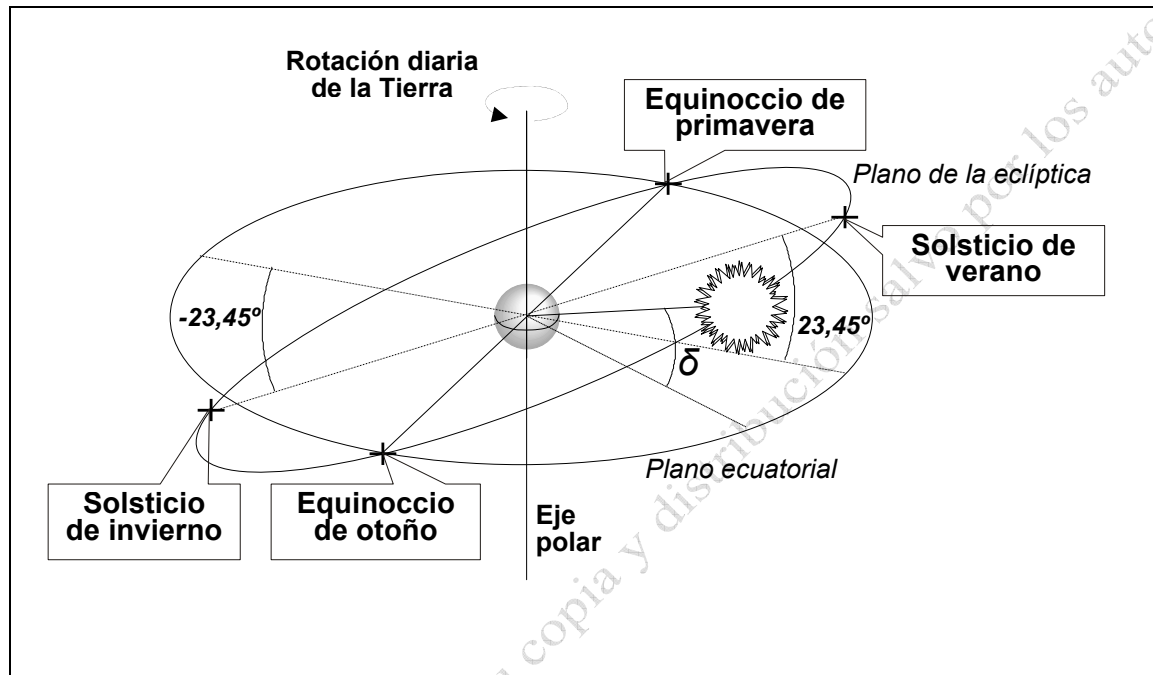


Figura 4. Sistema de referencia en el que la Tierra ocupa el centro y mantiene el movimiento de rotación diario.

Aunque la declinación varía a cada instante, puede considerarse que es constante para cada día, pues la variación diaria es inferior a $0,5^\circ$. Durante los solsticios la declinación es máxima, en valor absoluto, y es cero durante los equinoccios. En esta representación se puede observar que durante los solsticios, mientras que en un hemisferio el sol, al mediodía, alcanza la máxima elevación anual sobre el horizonte, en el otro hemisferio la elevación es mínima. En consecuencia, como la radiación solar sobre la superficie terrestre varía con el coseno del ángulo de incidencia, un hemisferio recibe bastante más radiación que el otro. Durante los equinoccios, sin embargo, la situación es idéntica en ambos hemisferios. La Figura 5 representa la orientación de la Tierra, vista desde el Sol, durante los solsticios y el equinoccio —es idéntica en los dos—. Las circunferencias sobre la esfera representan puntos de igual latitud, Φ . En línea más gruesa se resalta el ecuador, y los paralelos de latitud igual a $23,45^\circ$ y $-23,45^\circ$, que se denominan trópico de cáncer y trópico de capricornio, respectivamente; al mediodía del solsticio de verano, los rayos del sol son perpendiculares a una superficie horizontal, en el trópico de capricornio. Se puede observar que el tiempo diario en que el Sol está por encima del horizonte es variable en función de la latitud, en general. Solo los días del equinoccio este tiempo es igual, para todo el planeta, a 12 horas.

El valor diario de la declinación puede calcularse mediante la siguiente ecuación:

$$\delta(^{\circ}) = 23,45 \sin \left[\frac{360}{365} (d_n + 284) \right] \quad (\#)$$

en la que d_n representa el día del año y varía entre 1 y 365^a.

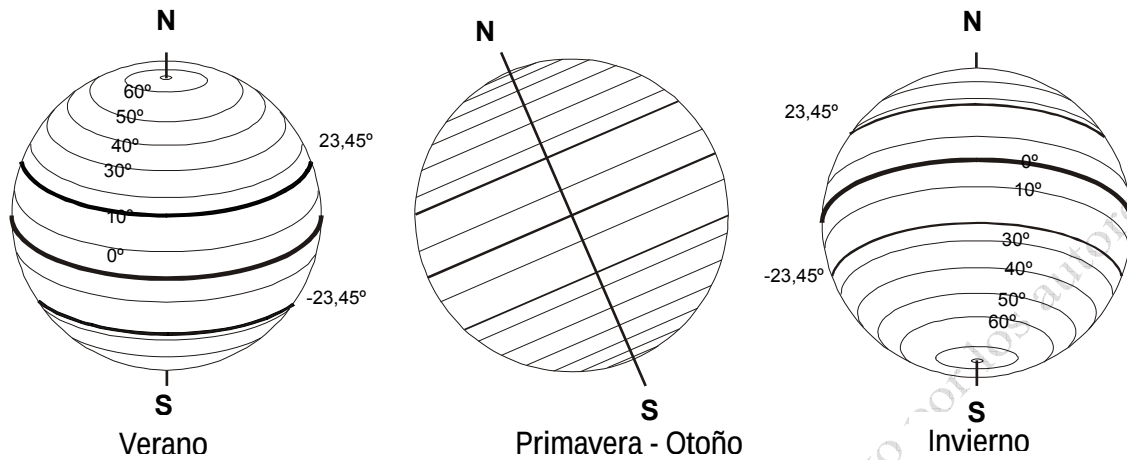


Figura 5 Vista de la Tierra desde el Sol durante los solsticios y el equinoccio

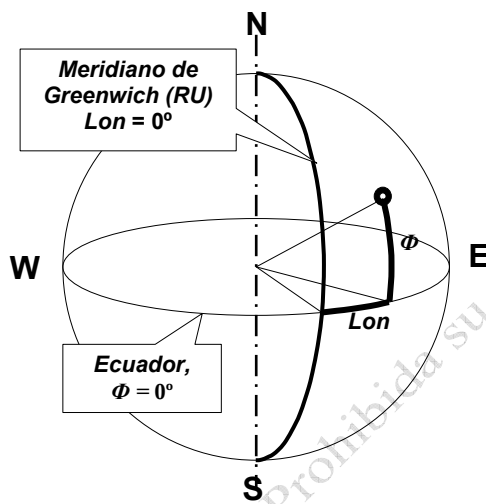


Figura 6 Definición de latitud, Φ , y longitud, Lon .

el plano ecuatorial. Al igual que la longitud, el valor de la latitud va acompañado, bien de la indicación de norte o sur, o de un signo que si es positivo indica el hemisferio norte y negativo el hemisferio sur.

Todavía hay que modificar el sistema de referencia para poder determinar la posición del sol en un instante determinado y en un emplazamiento definido por su latitud y longitud, que son las coordenadas usuales para localizar un punto sobre la superficie terrestre. En la Figura 6 se recuerda la definición de estas coordenadas. La longitud expresa la distancia angular del meridiano local, LL , con el meridiano de Greenwich (Reino Unido) que se considera como origen de meridianos, además de huso horario, LH , en Europa y África. El valor de la longitud va acompañado, bien de la indicación de este u oeste, o de un signo que si es positivo indica oeste y negativo este. La latitud de un emplazamiento se expresa como el ángulo que forma la línea que lo une con el centro de la Tierra y su proyección sobre

^a Se puede calcular el valor de la declinación solar de forma más exacta mediante la siguiente ecuación: $\delta(^{\circ}) = (0,006918 - 0,399912 \cos \Gamma + 0,070257 \sin \Gamma - 0,006758 \cos 2\Gamma + 0,000907 \sin 2\Gamma - 0,002697 \cos 3\Gamma + 0,00148 \sin 3\Gamma)180/\pi$; donde $\Gamma(rad) = \frac{2\pi(d_n - 1)}{365}$. Esta ecuación puede ser útil cuando se requiere mucha precisión en el cálculo de la posición solar, como es el caso en sistemas de seguimiento del sol para células de alta concentración.

Consideramos, ahora, un sistema de referencia centrado en un punto de la superficie terrestre, determinado por su latitud y longitud, sobre el que se desea calcular las coordenadas del sol en un instante del año. En la figura 7 se representa el sistema de referencia para una localidad de latitud 40°N .

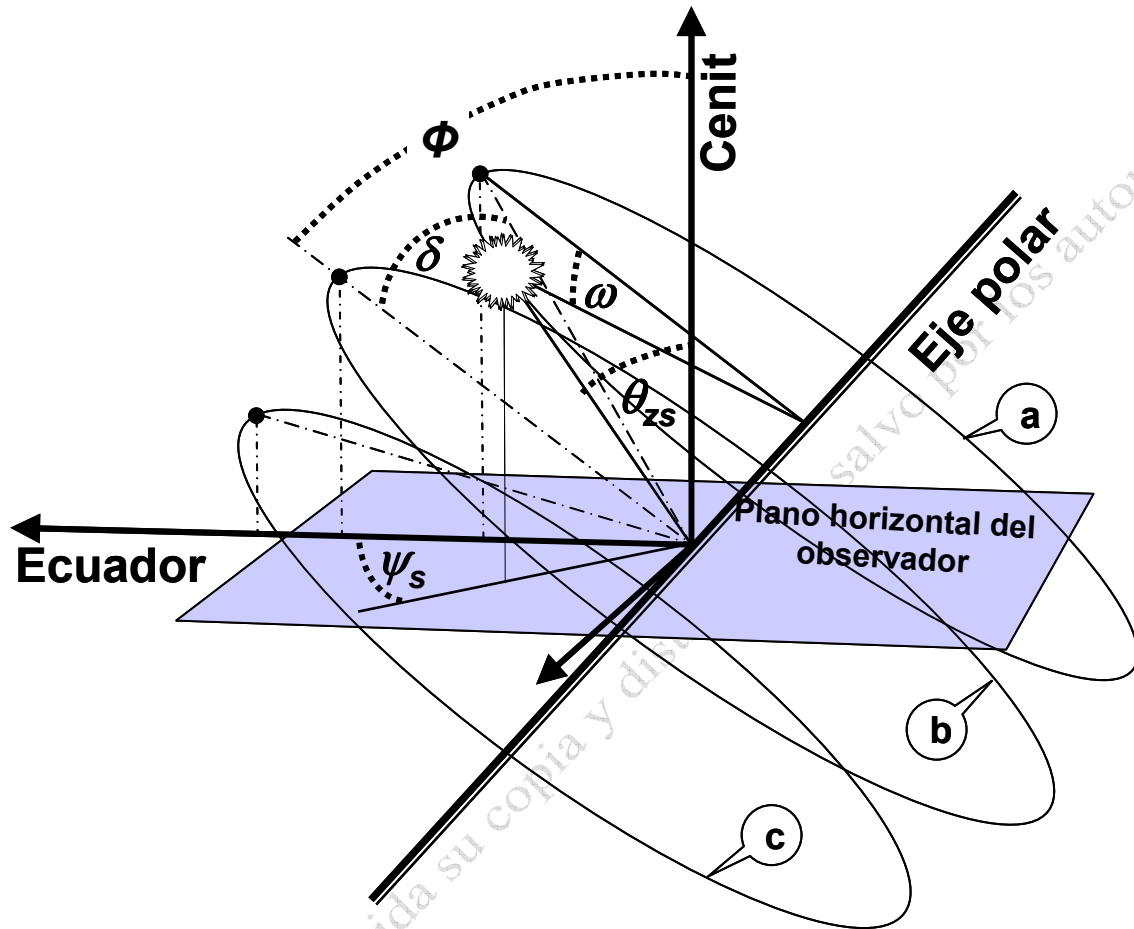


Figura 7. Representación de la trayectoria del Sol los días del solsticio de verano (a), equinoccios (b) y solsticio de invierno (c) en un punto de la superficie terrestre de latitud $\Phi = \pm 40^{\circ}$. La posición del sol está determinada mediante la declinación, δ , y el ángulo solar horario, ω , o mediante el ángulo cenital, θ_{zs} , y el acimut, ψ_s .

El Eje vertical se denomina cenit y es perpendicular al plano horizontal, tangente a la superficie de la esfera terrestre en el punto de observación, que es el origen del sistema de referencia, a su vez. El eje de ordenadas es tangente al meridiano que pasa por el origen de coordenadas y está orientado hacia el ecuador. El Sol, en este sistema de referencia, tiene un movimiento diario circular. Cada día describe una circunferencia alrededor del punto de observación y todas las circunferencias son paralelas entre sí^a. Se toma como referencia la trayectoria del día del equinoccio, $\delta = 0$, porque ese día el ángulo que forma el vector sol tierra con el cenit del observador, denominado ángulo cenital, θ_{zs} , coincide con el valor de la latitud en el instante del mediodía. Observe en la Figura 5b que, durante el equinoccio, los

^a En realidad, el movimiento aparente del Sol es helicoidal, porque la declinación cambia a cada instante, pero considerar un valor constante de la declinación para cada día es equivalente a que cada día el Sol se mueve en un único plano.

rayos del sol son paralelos al plano ecuatorial —la distancia Sol-Tierra es tan grande que pueden considerarse paralelos entre sí—. A lo largo del año, el sol se mueve entre los valores extremos de la declinación: $+23,45^\circ$, en el solsticio de verano, y $-23,45^\circ$, en el de invierno, (trayectorias a y c, respectivamente). Todas las posibles posiciones del Sol están inscritas en las paredes de un cilindro cuyas tapas son las trayectorias del sol en los solsticios. Se puede visualizar la banda de trayectorias para diferentes latitudes sin más que rotar el cilindro respecto al eje este-oeste que pasa por su centro en función de la nueva latitud. En el caso del ecuador, $\Phi = 0^\circ$, el eje de revolución del cilindro es horizontal: las trayectorias aparentes del sol son perpendiculares al plano horizontal. Por el contrario, en los polos, $\Phi = 90^\circ$, el eje de revolución del cilindro es vertical de forma que las trayectorias diarias del sol son paralelas al plano horizontal.

La posición del sol, en un instante del día, está determinada por la declinación del día y por el ángulo solar horario, ω , que tiene su origen en el mediodía solar, valores negativos para las horas anteriores, y positivos para las posteriores. Una hora equivale a un ángulo horario de 15° , ya que la tierra tarda 24 horas en dar una revolución completa.

Sin embargo, este par de valores no están referenciados directamente en el sistema de referencia escogido por lo que es más adecuado expresar la posición del sol en función del ángulo cenital, θ_{zs}^a , que es el ángulo que forma el vector sol-tierra con el eje z (cenit) del sistema de referencia y el ángulo acimutal, ψ_s , que es el formado por la proyección del vector sol-tierra sobre el plano horizontal y la dirección del ecuador —la tangente al meridiano que pasa por el origen del sistema de referencia—.

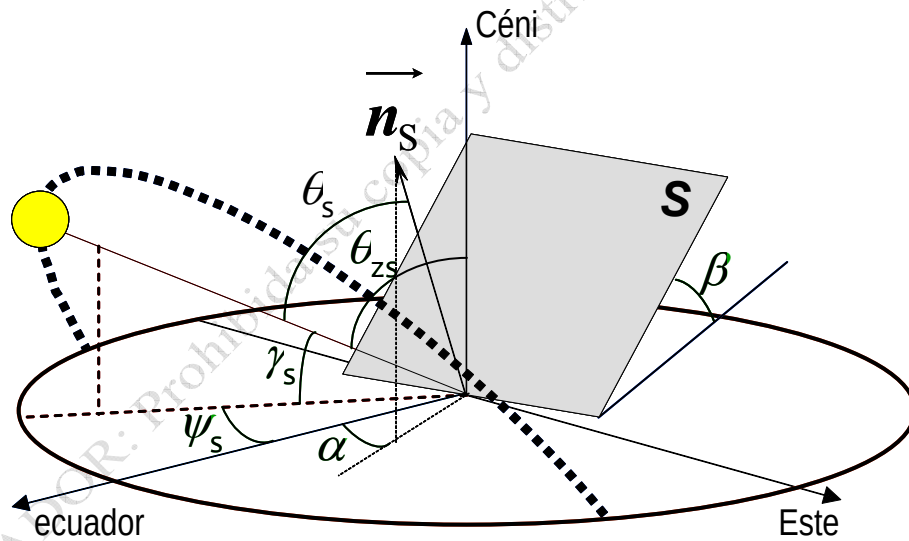


Figura 8. Representación de los ángulos de posición del sol y de la superficie colectora

Los valores del ángulo cenital y acimutal se calculan mediante las siguientes expresiones

$$\cos \theta_{zs} = \sin \delta \cdot \sin \phi + \cos \delta \cdot \cos \phi \cdot \cos \omega = \sin \gamma_s \quad (\#)$$

$$\cos \psi_s = \frac{\sin \gamma_s \sin \phi - \sin \delta}{\cos \gamma_s \cos \phi} \quad (\#)$$

^a Es muy habitual utilizar el ángulo complementario del cenital: el ángulo de elevación, γ_s .
La Radiación solar

Igual que el ángulo solar horario, el ángulo acimutal es positivo antes del mediodía y negativo después. El ángulo cenital es inferior a 90° cuando el sol está por encima del horizonte y superior en el caso contrario. En el instante de la salida y puesta del sol $q_{zs} = 90^\circ$, que permite calcular el ángulo solar horario en esta circunstancia. El ángulo solar horario del amanecer es:

$$\omega_s = \arccos(-\tan \delta \cdot \tan \phi)$$

El ángulo de puesta del sol (ω_p) es el mismo con signo contrario, es decir:

$$\omega_p = -\omega_s$$

Con estas ecuaciones se puede describir el movimiento del Sol para cualquier punto de la Tierra. Su aplicación es muy amplia en la Ingeniería de los Sistemas Fotovoltaicos, en especial cuando las superficies de captación siguen de algún modo la trayectoria del sol. Son imprescindibles en la implementación de algoritmos de cálculo de la radiación solar cuando el dato de partida son valores horarios.

Salvo en el caso de superficies captadoras horizontales también es necesario calcular el ángulo de incidencia, θ_s , del vector sol-tierra sobre la superficie. Para ello, definimos la orientación de la superficie mediante dos ángulos, α y β . El primero indica el acimut de la superficie, es decir, el ángulo que forma la proyección de normal a la superficie sobre el plano horizontal con la dirección ecuador. El segundo indica el ángulo que forma la superficie con el plano horizontal. En la figura # se muestran los tres ángulos.

El valor del ángulo de incidencia para cualquier valor de α y β se obtiene mediante la expresión:

$$\begin{aligned} \cos \theta_s = & \sin \delta \sin \phi \cos \beta - \sin \delta \cos \phi \sin \beta \cos \alpha + \\ & + \cos \delta \cos \phi \cos \beta \cos \omega + \cos \delta \sin \phi \sin \beta \cos \alpha \cos \omega + \\ & + \cos \delta \sin \alpha \sin \omega \sin \beta \end{aligned}$$

que se simplifica mucho para las superficies orientadas hacia el ecuador, para las cuales α es igual a cero:

$$\cos \theta_s = \sin \delta \sin (\phi - \beta) + \cos \delta \cos (\phi - \beta) \cos \omega$$

En general, el rango de valores del ángulo solar horario entre los que la cara activa de la superficie de captación recibe radiación directa del Sol, no coinciden con los de amanecer y atardecer.

Para el cálculo de la hora de salida del sol sobre la superficie (ω_{ss}) y hora de puesta del sol sobre la superficie (ω_{ps}) se emplean las siguientes ecuaciones:

a) Para superficies orientadas hacia el Este ($\alpha > 0$):

$$\begin{aligned} \omega_{ss} = \min \left[\omega_s, \arccos \left(\frac{-x \cdot y - \sqrt{x^2 - y^2 + 1}}{x^2 + 1} \right) \right] \\ \omega_{ps} = -\min \left[\omega_s, \arccos \left(\frac{-x \cdot y + \sqrt{x^2 - y^2 + 1}}{x^2 + 1} \right) \right] \end{aligned}$$

b) Para superficies orientadas hacia el Oeste ($\alpha < 0$):

$$\omega_{ss} = \min \left[\omega_s, \arccos \left(\frac{-x \cdot y + \sqrt{x^2 - y^2 + 1}}{x^2 + 1} \right) \right]$$

$$\omega_{ps} = -\min \left[\omega_s, \arccos \left(\frac{-x \cdot y - \sqrt{x^2 - y^2 + 1}}{x^2 + 1} \right) \right]$$

donde x e y son cambios de variable con el siguiente valor:

$$\begin{cases} x = \frac{\cos \phi}{\sin \alpha \operatorname{tg} \beta} + \frac{\sin \phi}{\operatorname{tg} \alpha} \\ y = \operatorname{tg} \delta \left(\frac{\sin \phi}{\sin \alpha \operatorname{tg} \beta} - \frac{\cos \phi}{\operatorname{tg} \alpha} \right) \end{cases}$$

Al igual que sucede para la ecuación #, las anteriores se simplifican mucho cuando la superficie tiene un acimut cero, es decir, cuando está orientada al mediodía solar. En ese caso:

$$\omega_{ss} = \operatorname{Min}[\omega_s, \arccos(-\tan \delta \cdot \tan(\phi - \beta))] = \omega_{ps}$$

Es habitual que el problema de determinar la posición del Sol se exprese en términos de hora oficial, en vez de en función del ángulo solar horario. La relación entre las dos variables se complica por el hecho de que la duración solar de los días, entendida como el tiempo que transcurre entre dos posiciones de mediodía consecutivas, no es exactamente igual a 24 horas. Esto se debe a que la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol es elíptica y a que el eje polar está inclinado $23,45^\circ$ lo que provoca variaciones de hasta 16 minutos. La diferencia entre la hora solar observable y la hora solar media se expresa mediante la ecuación de tiempo, ET , que de forma simplificada se expresa mediante:

$$ET = -7,64 \operatorname{sen}(d_n - 2) + 9,86 \operatorname{sen}[2(d_n - 80)]$$

En la Figura 9 puede verse la representación gráfica de la ecuación de tiempo.

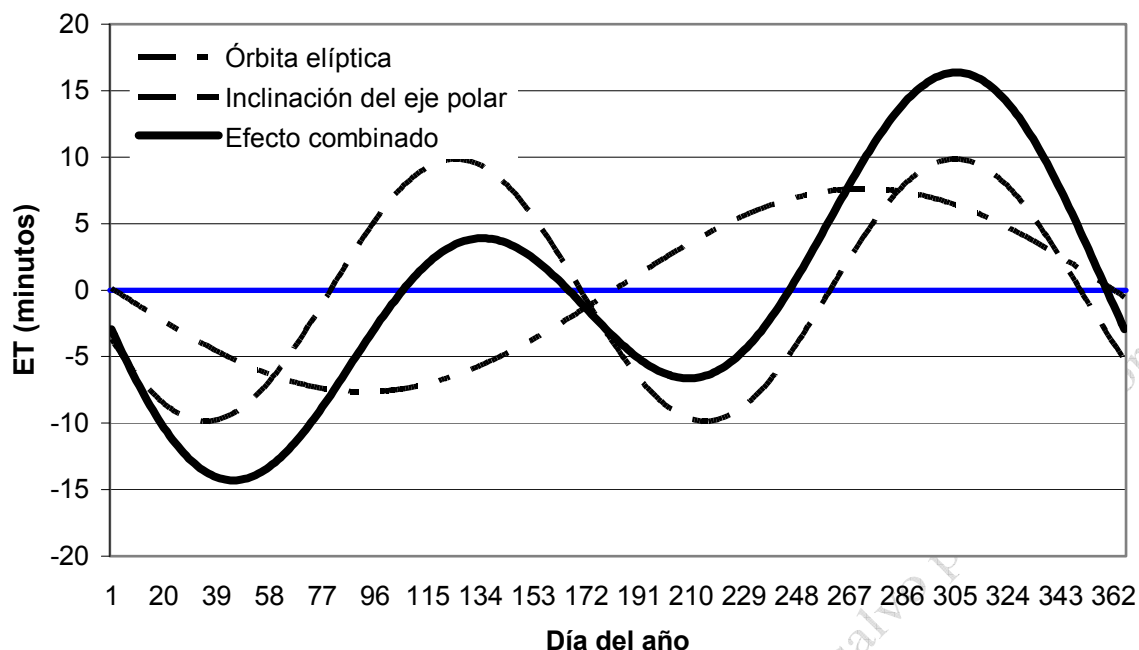


Figura 9. Representación de la ecuación de tiempo

Finalmente, el cálculo del ángulo solar horario, para un instante determinado puede realizarse mediante la expresión siguiente:

$$\omega = (12 - ET + AO - TO) \cdot 15 - (LL - LH)$$

donde AO es el adelanto oficial que en Europa es de una hora en invierno y dos en verano; TO es la hora oficial; LL es la longitud del meridiano local y LH es la longitud del huso horario.

3 Estimación de la radiación solar

Como se indica al inicio de este apartado, los modelos físicos basados en caracterizar el comportamiento y evolución de la atmósfera para calcular la radiación solar no conducen a resultados mínimamente precisos. Mientras que la radiación extratmosférica, B_0 , puede calcularse de forma analítica, el complejo efecto de filtrado de la atmósfera hace impracticable una solución analítica para calcular la radiación solar, G , que incide sobre un punto de la superficie terrestre.

El procedimiento de cálculo para estimar la energía solar captada por una superficie colectora en un emplazamiento determinado requiere disponer de amplios registros de medidas de radiación. Como se verá más adelante, de la relación entre la radiación extratmosférica y la radiación global se puede inferir cual es la proporción entre las componentes de ésta, es decir, que parte corresponde a radiación directa, B , y que parte corresponde a radiación difusa, D . Conocidas las componentes de la radiación solar, el cálculo de la radiación incidente sobre una superficie arbitrariamente orientada se realiza obteniendo por separado, mediante procedimientos analíticos, las componentes sobre el plano indicado y sumándolas.

Para evitar la ambigüedad del término “radiación”, para el que no está muy claro qué unidades físicas le corresponden, se utilizan las variables irradiancia e irradiación. La primera se mide en unidades de potencia por superficie y la segunda en unidades de energía por

superficie; la irradiación es la integral de la irradiancia a lo largo de un periodo determinado -horario, diario, mensual o anual, son los más habituales—. La diferencia entre una y otra variable se indica mediante el uso de subíndices: cuando las variables de radiación no llevan subíndice se refieren a valores instantáneos, es decir, valores de irradiancia, mientras que cuando están acompañadas de subíndice se refieren a valores acumulados durante una hora, h , un día, d , o todo el año, a . Cuando los valores son promedios, es decir, cuando la variable se corresponde al promedio de los valores de irradiación diaria para un mes concreto de todo el registro de datos, por ejemplo, se añade otro subíndice, m , para indicar esta circunstancia. Por último, el plano de captación al que se refieren los parámetros se indica mediante los valores α y β de la superficie, salvo en el caso de $\alpha = 0$, en el que por ser el más habitual solo se indica el valor de β . Para aclarar la nomenclatura algunos ejemplos: $G(0)$, irradiancia global sobre superficie horizontal; $G_{dm}(\alpha, \beta)$ irradiación global diaria media mensual sobre una superficie arbitrariamente orientada; $B(90)$ irradiancia directa sobre una superficie vertical orientada al ecuador; o $G_{am}(\Phi)$, que es la irradiación anual promedio cuando la inclinación del plano de captación, orientado al sur, es igual a la latitud.

3.1 Radiación solar extraterrestre

Se denomina radiación solar extraterrestre a la cantidad de energía que es recibida por un receptor situado fuera de la atmósfera. En el vacío casi absoluto del espacio, no hay radiación difusa apreciable por lo que toda la radiación luminosa procede exclusivamente del Sol.

La irradiancia extraterrestre, B_0^a , sobre una superficie horizontal puede calcularse mediante la siguiente expresión:

$$B_0(0) = B_{SC} \varepsilon_0 \cos \theta_{zs}$$

B_{SC} es la constante solar, la irradiancia que se mide sobre un plano normal al vector sol-tierra, a una distancia del Sol igual a una unidad astronómica; su valor es de 1367 W/m^2 . El parámetro ε_0 corrige el valor de la irradiancia extratmosférica para otras distancias sol-tierra:

$$\varepsilon_0 = (r_0 / r)^2 = 1 + 0,033 \cos(360 d_n / 365)$$

donde r_0 es la distancia media sol tierra (1 UA) y r la distancia en el día d_n . Este parámetro, la radiación extratmosférica, tiene su utilidad en la comparación con los valores medidos de radiación global, como se verá más adelante, y el registro de datos de radiación global se hace en valores horarios de irradiación o diarios. Para pasar del valor de irradiancia al de irradiación horaria simplemente se multiplica por una hora la ecuación # y se toma como valor del ángulo cenital el valor central de la hora.

Si se integra la irradiancia extratmosférica a lo largo de un día se obtiene la irradiación extratmosférica diaria:

$$B_{0d}(0) = (24/\pi) B_{SC} \varepsilon_0 (\cos \phi \cdot \cos \delta) (\omega_s \cos \omega_s - \text{sen } \omega_s)$$

donde ω_s está expresada en radianes y el resultado en Wh / m^2 .

Se observa que la irradiación extraterrestre es función del día, expresado por la distancia relativa Sol – Tierra, de la declinación y también del lugar considerado, representado por su latitud.

^a Observese que se utiliza la misma letra para designar la irradiancia extratmosférica y la directa porque ambas proceden de una dirección única; para diferenciarlas se añade a la primera un subíndice 0.

3.2 Irradiación global sobre superficie horizontal

La determinación de la radiación solar en una localidad determinada requiere de la toma de datos sistemática de este parámetro, que no puede calcularse con suficiente precisión mediante procedimientos analíticos. Se necesitan alrededor de diez años –como mínimo siete— de valores diarios de irradiación global para considerar que el comportamiento de este parámetro está adecuadamente representado.

Desde hace varias décadas se miden las horas de sol efectivas en muchos sitios, que es una medida indirecta de este parámetro. A partir de estos valores se puede obtener la irradiación global diaria media mensual sobre plano horizontal $G_{dm}(0)$ mediante las correlaciones de Armstrong. De hecho esta información, doce valores de $G_{dm}(0)$ correspondientes a los doce meses del año, es la más fácilmente accesible. Con el desarrollo de las aplicaciones solares se ha potenciado la colección de datos más precisos, en concreto desde los años 70 muchas estaciones meteorológicas de los países desarrollados recogen medidas diarias de la irradiación global sobre superficie horizontal y, en algunos casos, horarias –en España se mide radiación solar en 42 estaciones meteorológicas, 11 de las cuales tienen registros horarios—. No obstante, el acceso a estos datos es difícil, en general.

El procedimiento que se está potenciando en la actualidad es la obtención de la irradiación global a partir de fotografías de satélite. Los resultados son esperanzadores. Aunque el error en comparación con las medidas terrestres puede alcanzar hasta el 18%, permiten disponer de información sobre toda la superficie de la Tierra. En concreto, sobre áreas rurales de los países en vías de desarrollo, que son uno de los escenarios prioritarios para el desarrollo de aplicaciones solares^a.

Para lo que sigue supondremos que disponemos de datos diarios de irradiación global sobre superficie horizontal, bien sean promediados para caracterizar un mes o bien sean en forma de series de varios años. En la Tabla 1 se muestran los valores de irradiación extratmosférica y global sobre superficie horizontal de Madrid.

El Anexo I se incluyen datos de irradiación promedio diaria sobre superficie horizontal correspondientes a capitales de provincia españolas.

^a Varios servidores en la Red proporcionan información sobre medidas de irradiación mediante satélites como *The European Database of Daylight and Solar Radiation* <http://www.satel-light.com/>
La Radiación solar

Tabla 1. Datos de radiación en Madrid

Mes	Fecha ^a	d_n	$\delta(^{\circ})$	$B_{0d}(0)$ (kWh/m ²)	$G_{dm}(0)$ (kWh/m ²)
Enero	17	17	-20,90	4,12	1,99
Febrero	15	46	-13,29	5,55	2,64
Marzo	16	75	- 2,42	7,48	4,32
Abril	15	105	9,41	9,43	5,32
Mayo	15	135	18,79	10,86	6,28
Junio	10	161	23,01	11,47	7,29
Julio	17	198	21,18	11,17	7,47
Agosto	16	228	13,45	9,99	6,62
Septiembre	16	258	1,81	8,14	5,11
Octubre	16	289	- 9,97	6,13	3,40
Noviembre	15	319	-19,15	4,46	2,16
Diciembre	11	345	-23,12	3,70	1,72
Promedio Anual				7,72	4,53

a) La fecha que se utiliza para los cálculos no coincide, en general, con el día central del mes. El motivo es que la división del año solar en meses es muy arbitraria, obedece más a razones históricas que a una división asociada al ciclo solar. Por ejemplo, agosto tiene 31 días porque Augusto, el emperador romano, no quería que el mes que lleva su nombre tuviese menos días que julio.

3.3 Componentes directa y difusa de la radiación sobre superficie horizontal

El paso siguiente en el proceso de cálculo de la irradiación incidente en una superficie arbitrariamente orientada consiste en la separación de la irradiación global sobre superficie horizontal en sus componentes directa y difusa. La idea básica para ello fue propuesta originariamente por Liu y Jordan¹, quien observó un comportamiento general entre dos nuevas variables de irradiación: el índice de claridad, K_T , que es la relación entre la irradiación global y la extratmosférica, y la fracción de difusa, K_D , que es la relación entre la irradiación difusa y la irradiación global.

Como puede observarse en la figura, a medida que el índice de claridad es más alto, lo que indica una atmósfera más transparente y en consecuencia que atenúa menos la irradiación extratmosférica, la fracción de difusa es más baja, es decir, la componente de irradiación difusa es menos significativa respecto a la irradiación global. Este comportamiento puede considerarse universal.

Aunque se aprecia una fuerte correlación entre los dos índices, también se observa que hay margen para diferentes relaciones funcionales. La opción más aconsejable es utilizar, cuando estén disponibles, correlaciones locales entre el índice de claridad y la fracción de difusa de las que hay muchas propuestas en las revistas científicas sobre energía solar. En caso contrario se recomienda utilizar la que se utiliza con mayor frecuencia, propuesta por Collares-Pereira y Rabl², que para valores diarios de la irradiación global tiene la expresión:

$$\begin{cases} K_D = 0.99 & \text{para } K_T \leq 0.17 \\ K_D = 1,188 - 2,272 K_T + 9,473 K_T^2 - 21,856 K_T^3 + 14,648 K_T^4 & \text{para } 0.17 \leq K_T \leq 0.8 \\ K_D = 0,255 & \text{para } K_T > 0,8 \end{cases}$$

donde $K_T = \frac{G_d(0)}{B_{0d}(0)}$ y $K_D = \frac{D_d(0)}{G_d(0)}$.

Cuando los valores de partida son promedios mensuales de valores diarios, la correlación que se utiliza es:

$$K_{Dm} = 1 - 1,13K_{Tm}$$

donde $K_{Tm} = \frac{G_{dm}(0)}{B_{0dm}(0)}$ y $K_{Dm} = \frac{D_{dm}(0)}{G_{dm}(0)}$.

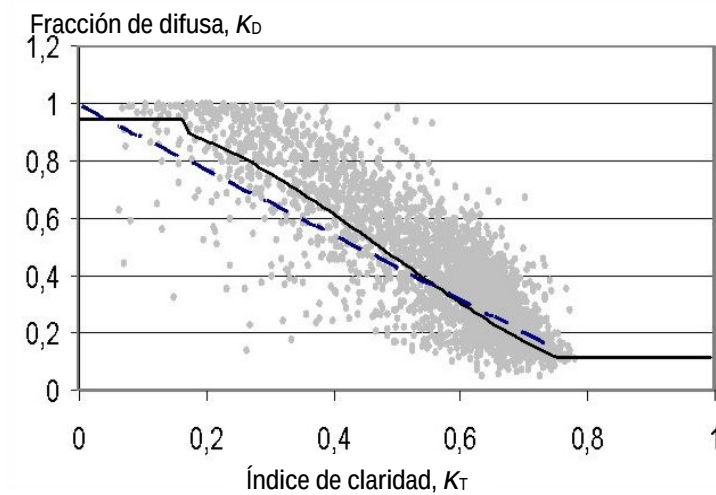


Figura 10. Relación entre el índice de claridad y la fracción de difusa diaria. La línea de puntos se corresponde con la relación entre promedios mensuales de valores diarios, mientras que la curva de trazo continuo corresponde a la relación entre valores diarios. Nota: Los puntos corresponden a valores registrados por el INM en Madrid.

En resumen, conocido el valor de irradiación global diaria, se calcula la irradiación extratmosférica diaria y con estos dos valores el índice de claridad diario. En función de si la irradiación global diaria corresponde a un valor individual o a un valor promediado utilizaremos una u otra expresión para calcular la fracción de difusa. Finalmente se obtiene la irradiación difusa diaria, y la irradiación directa diaria se calcula de forma muy sencilla restando a la global, la difusa.

A partir de este punto, se pueden emprender diversos procedimientos para calcular la irradiación que incide sobre una superficie. La elección depende de la orientación de ésta, de la disponibilidad de datos de irradiación global y del grado de precisión deseado.

En este texto se describen dos procedimientos, el primero es válido para cualquier tipo de orientación porque el cálculo se realiza en intervalos horarios, de modo que puede calcularse, para cada hora, la irradiación incidente sobre una superficie arbitrariamente orientada; como se verá, tiene la ventaja añadida de que permite utilizar algoritmos más representativos de la naturaleza de la radiación solar. El segundo utiliza intervalos diarios y el modelo que se

presenta solo permite cálculos sobre superficies estáticas y orientadas hacia el ecuador, además, requiere de importantes simplificaciones sobre la radiancia del cielo. Tiene a su favor que permite realizar estimaciones sencillas y bastante aproximadas en la mayoría de los casos; este método se describe en el apartado 3.3.6.

3.4 Estimación de la irradiación horaria a partir de valores de irradiación diaria

Los registros horarios de datos de radiación solar son muy escasos y de difícil acceso, aunque esto mismo sucede en el caso valores diarios. De hecho, la información sobre la radiación solar que incide en una localidad más fácilmente disponible se reduce a los promedios mensuales de irradiación global sobre superficie horizontal. De algunas estaciones meteorológicas, en el entorno de los países desarrollados, es posible disponer del Año Meteorológico típico, del que se hablará más tarde.

Para estimar los valores de irradiación horaria a partir de los valores de irradiación diaria se utilizan las siguientes relaciones:

$$r_d = \frac{D_h(0)}{D_d(0)} \quad r_g = \frac{G_h(0)}{G_d(0)}$$

Los parámetros r_d y r_g se calculan mediante las expresiones propuestas por Liu y Jordan¹:

$$r_d = \frac{\pi}{T} \left(\frac{\cos \omega - \cos \omega_s}{\sin \omega_s - \omega_s \cdot \cos \omega_s} \right) \quad r_g = r_d \cdot (a + b \cdot \cos \omega)$$

$$a = 0,409 + 0,5016 \cdot \sin(\omega_s - 1,047)$$

$$b = 0,6609 - 0,4767 \cdot \sin(\omega_s - 1,047)$$

donde ω y ω_s están en radianes y T es la longitud del día en horas ($T = 24$)

Con estas expresiones se puede descomponer en valores de irradiación difusa horaria, $D_h(0)$, y de irradiación global horaria, $G_h(0)$, los correspondientes valores diarios, $D_d(0)$ y $G_d(0)$. Su diferencia es la irradiación directa horaria:

$$B_h(0) = G_h(0) - D_h(0)$$

Para el diseño de aplicaciones informáticas en las que se pretende algún tipo de cálculo energético sobre la irradiación solar, y en las que el análisis se repite para diferentes días del año, es habitual calcular un número de valores de irradiación horaria igual para todos los días del año. Para latitudes inferiores a 50° es suficiente con 16 valores horarios, que se reduce a ocho cálculos horarios por día, ya que los resultados respecto al mediodía solar son simétricos.

3.5 Radiación sobre superficies arbitrariamente orientadas

Las fuentes de datos de radiación disponibles siempre hacen referencia a superficies horizontales, mientras que los generadores solares en muy raras ocasiones están en esta posición. La naturaleza de la aplicación o la estrategia de captación determinan que el ángulo que forma el captador con el plano horizontal, β , y el que forma con el meridiano, α , puede tener diferentes valores; en los sistemas con seguimiento del sol, los ángulos cambian

regularmente. Es necesario, por tanto, calcular las diferentes componentes de la irradiación horaria sobre una superficie inclinada, a partir de las componentes directa y difusa de la irradiación horaria sobre una superficie horizontal, $B_h(0)$ y $D_h(0)$.

La forma más evidente para calcular la irradiación global horaria sobre una superficie inclinada, $G_h(\beta, \alpha)$, es calcular por separado cada una de sus componentes: la irradiación directa, $B_h(\beta, \alpha)$, la irradiación difusa $D_h(\beta, \alpha)$, y la irradiación reflejada o de albedo $R_h(\beta, \alpha)$. Una vez conocidas éstas, la irradiación global que incide sobre la superficie se obtiene sumándolas:

$$G_h(\beta, \alpha) = B_h(\beta, \alpha) + D_h(\beta, \alpha) + R_h(\beta, \alpha)$$

Examinemos a continuación la forma de calcular cada una de estas componentes. En cuanto a la irradiación directa, consideraciones geométricas sencillas (la ley del coseno) llevan a:

$$B_h(\beta, \alpha) = \frac{B_h(0)}{\cos \theta_{zs}} \cdot \max(0, \cos \theta_s)$$

donde θ_{zs} es el ángulo cenital y θ_s el ángulo de incidencia. Ambos corresponden al valor promedio de la hora en cuestión. En realidad, se aproxima el valor horario de irradiación al considerar que la irradiancia, calculada para los valores de ángulo indicados, se mantiene constante a lo largo de la hora.

La componente difusa es de más compleja estimación. Corresponde a la radiancia que emite todo el cielo a excepción del disco solar. La dificultad proviene de que esta radiancia no es uniforme: dependiendo de las características de la atmósfera del momento, la distribución de la radiancia puede ser muy variada; la radiación difusa es anisotrópica. Solo en el caso de días completamente cubiertos de nubes, en los que no se puede apreciar la posición del sol y la coloración del cielo es uniforme, la radiación difusa es isotrópica.

Se han propuesto diversos modelos para el cálculo de la irradiancia difusa entre los que destaca, para su uso en aplicaciones informáticas, el modelo de Pérez³, por ser bastante preciso a la vez que sencillo.

El modelo de Pérez diferencia tres zonas en el cielo desde donde llega radiación difusa hasta el receptor: una zona circumsolar con una cierta extensión angular ξ_1 (desde donde incide radiación distinta de la directa, es decir, que haya sufrido algún tipo de dispersión), una banda horizontal con otra extensión angular ξ_2 , y el resto de la bóveda celeste (que se supone que se comporta como un emisor isotrópico de radiación).

Una versión simplificada de este modelo asume que toda la radiación emitida por la región circumsolar, $D_h^c(\beta, \alpha)$, procede de un único punto central ($\xi_1=0$) y que toda la emitida por la banda horizontal procede del horizonte ($\xi_2=0$). El resultado es entonces:

$$D_h^c(\beta, \alpha) = D_h(0) \cdot \left[k_3 \frac{\cos \theta_s}{\cos \theta_{zs}} \right]$$

$$D_h^l(\beta, \alpha) = D_h(0) \cdot \left[\frac{(1 + \cos \beta)(1 - k_3)}{2} + k_4 \sin \beta \right]$$

$D_h^l(\beta, \alpha)$, es la irradiación difusa isotrópica, que es suma de la procedente del horizonte y del cielo. Los parámetros k_3 y k_4 , que son adimensionales, definen la contribución relativa de la región circumsolar y de la banda del horizonte al total de la irradiación difusa.

Para facilitar su cálculo, el autor propone establecer las siguientes relaciones:

$$k_3 = k_{31}(\varepsilon) + k_{32}(\varepsilon) \Delta + k_{33}(\varepsilon) \theta_{ZS}$$

$$k_4 = k_{41}(\varepsilon) + k_{42}(\varepsilon) \Delta + k_{43}(\varepsilon) \theta_{ZS}$$

donde θ_{ZS} se expresa en radianes y:

$$\varepsilon = \frac{D_h(0) + B_h(0) / \cos \theta_{ZS}}{D_h(0)}$$

$$\Delta = \frac{D_h(0) \cdot AM}{B_o}$$

$$AM = \frac{1}{\cos \theta_{ZS}}$$

Los valores de los coeficientes k_{31} , k_{32} , k_{33} , k_{41} , k_{42} y k_{43} se obtienen a partir de una tabla de coeficientes que depende del valor de ε , y que ha sido configurada a partir del análisis de valores experimentales de la componente difusa de distintos lugares del mundo.

Tabla 2 Coeficientes para la implementación del modelo Pérez

Intervalo de ε	k_{31}	k_{32}	k_{33}	k_{41}	k_{42}	k_{43}
1,000 - 1,056	-0,042	0,550	-0,044	-0,120	0,138	-0,034
1,056 - 1,253	0,261	0,559	-0,243	-0,019	0,083	-0,081
1,253 - 1,586	0,481	0,460	-0,354	0,077	-0,006	-0,116
1,586 - 2,134	0,825	0,187	-0,532	0,172	-0,050	-0,151
2,134 - 3,230	1,102	-0,299	-0,586	0,350	-0,398	-0,171
3,230 - 5,980	1,226	-0,451	-0,617	0,444	-0,949	-0,073
5,980 - 10,080	1,367	-0,838	-0,655	0,431	-1,750	0,094
10,080 - 4	0,978	-0,812	-0,393	0,335	-2,160	0,186

La radiación de albedo es la radiación reflejada por la superficie terrestre y que incide en la superficie del generador. El valor de esta componente es generalmente pequeño debido a la baja reflectividad de la mayoría de los suelos, por lo que no se han desarrollado modelos muy precisos para su cálculo. Lo más usual es suponer que el suelo se comporta como una superficie horizontal e infinita que refleja isotrópicamente la radiación que recibe. En este supuesto, la irradiación procedente del albedo e incidente sobre una superficie inclinada viene dada por:

$$R_h(\beta) = G_h(0) \rho \frac{(1 - \cos \beta)}{2}$$

donde ρ es la reflectividad del suelo, que depende de su composición. Cuando no se conoce este valor, se suele suponer $\rho = 0,2$.

Una vez obtenidas las tres componentes, se suman para obtener la irradiación horaria global sobre el plano de captación. La suma de los valores horarios a lo largo de un día es la irradiación global diaria captada, que en función de si los valores de origen son promedios mensuales o valores individuales corresponderá a irradiación diaria, $G_d(\beta, \alpha)$, o irradiación diaria media, $G_{dm}(\beta, \alpha)$.

3.6 Irradiación diaria sobre superficies orientadas al ecuador

El procedimiento previo no es adecuado para estimaciones rápidas o cálculos sin ayuda de ordenador. En el caso de superficies de captación orientadas al ecuador, que es lo habitual en aplicaciones aisladas y en centrales fotovoltaicas, se puede obtener la irradiación global diaria, para cualquier inclinación, β , a partir de las componentes de la irradiación diaria sobre superficie horizontal, sin necesidad del cálculo de valores horarios. Este procedimiento tiene el inconveniente de que requiere suponer que la irradiación difusa es isotrópica; la consecuencia es que tiende a subvalorar la importancia de esta componente, lo que conduce a sobredimensionar las instalaciones.

La irradiación global diaria se calcula, ahora, mediante:

$$G_{dm}(\beta, 0) = B_{dm}(0) R_b + D_{dm}(0) \frac{1 + \cos \beta}{2} + \rho G_{dm}(0) \frac{1 - \cos \beta}{2}$$

Los tres sumandos de esta ecuación corresponden, respectivamente, a las componentes directa, difusa y de albedo. El factor R_b representa la relación entre la irradiación directa diaria incidente sobre la superficie inclinada y sobre una superficie horizontal y, para su cálculo, es suficientemente exacto suponer que coincide con la relación entre la irradiación extraterrestre diaria sobre las mismas superficies (inclinada y horizontal). Entonces, R_b para el hemisferio norte ($\Phi > 0$) viene dado por:

$$R_b = \frac{\omega_{ss} \cdot \sin \delta \cdot \sin(\phi - \beta) + \cos \delta \cdot \cos(\phi - \beta) \cdot \sin \omega_{ss}}{\omega_s \cdot \sin \delta \cdot \sin \phi + \cos \delta \cdot \cos \phi \cdot \sin \omega_s}$$

donde ω_s y ω_{ss} están expresadas en radianes y se calculan para el día cuya declinación coincide con la declinación media del mes, que se indica en la Tabla 1. Datos de radiación en Madrid. Si no se conoce este día, puede utilizarse, sin cometer un error apreciable, el día intermedio, es decir, el 15 de cada mes.

El ángulo solar horario del amanecer respecto a la superficie de captación, ω_{ss} , se calcula mediante la siguiente expresión:

$$\omega_{ss} = \text{Max}[\omega_s, -\arccos(-\tan \delta \cdot \tan(\phi - \beta))]$$

donde ω_s es el ángulo solar horario del amanecer, δ es la declinación solar, Φ es la latitud y β es el ángulo de elevación de la superficie de captación. Dependiendo de la época del año, bien la radiación directa incide sobre el captador a partir del momento en que amanece —salvo que haya obstáculos en el terreno, naturalmente—, o bien amanece en una posición en la que el sol ilumina la cara activa del captador y en ese caso ω_{ss} es inferior, en valor absoluto, a ω_s ; conviene recordar que el origen de ω_s es el mediodía solar.

Para el hemisferio sur ($\Phi < 0$) R_b y ω_{ss} se calculan, siempre que se considere β como positivo y el plano de captación esté orientado al ecuador, mediante las siguientes expresiones:

$$R_b = \frac{\omega_{ss} \cdot \sin \delta \cdot \sin(\phi + \beta) + \cos \delta \cdot \cos(\phi + \beta) \cdot \sin \omega_{ss}}{\omega_s \cdot \sin \delta \cdot \sin \phi + \cos \delta \cdot \cos \phi \cdot \sin \omega_s}$$

$$\omega_{ss} = \text{Max}[\omega_s, -\arccos(-\tan \delta \cdot \tan(\phi + \beta))]$$

También se pueden utilizar las ecuaciones para el hemisferio norte, pero considerando que el ángulo de elevación del plano de captación es positivo cuando está orientado al sur y negativo

cuando está orientado al norte, independientemente del hemisferio en el que se realicen los cálculos.

En el caso de los cálculos de radiación asociados a los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica e integrados en edificios es frecuente la necesidad de realizar cálculos horarios, porque no siempre los planos de captación están orientados al sur. Además, el cálculo de la posición del sol adquiere especial importancia para determinar los posibles sombreadamientos, consecuencia de edificios u otros obstáculos aledaños. Con las herramientas propuestas en los apartados anteriores se puede calcular la irradiación solar incidente sobre cualquier superficie y determinar la conveniencia de un emplazamiento en función del riesgo de sombreadamiento del mismo, dependiendo la fiabilidad de los resultados fundamentalmente de la calidad de los datos de irradiación utilizados. No obstante, en ocasiones el cálculo directo de irradiación anual puede resultar suficiente para determinar la viabilidad de un determinado emplazamiento a efectos del recurso solar asociado. En el siguiente apartado se presenta un procedimiento de cálculo de utilidad para tal objetivo.

3.7 Irradiación anual sobre superficies arbitrarias

El método analítico que se propone a continuación permite calcular la irradiación global anual incidente sobre cualquier superficie estática⁴, a partir del máximo valor teórico. Este enfoque resulta de particular interés en edificios fotovoltaicos conectados a la red eléctrica, donde la ubicación de los generadores fotovoltaicos viene determinada por distintos condicionantes (superficies disponibles, sombras de obstáculos circundantes, criterios de funcionalidad arquitectónica). En estos casos, el conocimiento de la irradiación global esperable, así como las pérdidas relativas al máximo alcanzable permiten comparar diversas alternativas en términos de captación solar y valorar, por tanto, en qué medida se aprovecha el recurso solar local disponible.

El método está basado en una tipología de datos de irradiación solar conocida como “Año Meteorológico Típico” (AMT o TMY/TRY, siglas en inglés de “Typical Meteorological/Reference Year”), disponible para numerosas localidades. Se trata de un año hipotético formado por valores horarios (medidos, no promediados) de irradiación global horizontal y temperatura ambiente, estadísticamente representativo de la climatología local. Por ello, constituye una fuente de datos de especial interés, en combinación con herramientas informáticas de simulación, para el análisis del recurso solar en diversas aplicaciones (energía solar pasiva, energía solar térmica y fotovoltaica, comportamiento térmico de edificios, etc.).

Para ello se define un “factor de irradiación”, que representa el grado de aprovechamiento del potencial de captación solar en una localidad, por parte de una superficie:

$$FI(\alpha, \beta) = \frac{G_a(\alpha, \beta)}{G_a(\alpha_{\text{opt}}, \beta_{\text{opt}})}$$

donde $G_a(\alpha, \beta)$ es la irradiación global anual incidente sobre la superficie considerada y $G_a(\alpha_{\text{opt}}, \beta_{\text{opt}})$ la correspondiente a una superficie “óptima”, entendiendo por ésta una orientada hacia el ecuador (sur para localidades del hemisferio norte, norte para las del hemisferio sur) e inclinada respecto del plano horizontal un ángulo dado por la siguiente expresión, válida para latitudes medias:

$$\beta_{\text{opt}} \cong \frac{\text{Latitud (}^\circ\text{)}}{3} + 20^\circ$$

La Figura 11 muestra la variación del factor de irradiación para superficies con cuatro orientaciones diferentes, ubicadas en localidades representativas de la climatología europea:

- Madrid (latitud 40°27' norte), representativa de la zona sur, con un clima templado cálido caracterizado por lluvias mínimas en verano y veranos tórridos;
- París-Trappes (latitud 48°46' norte), representativa de la región centro-norte, con un clima templado húmedo caracterizado por lluvias uniformes y veranos frescos.

Los valores representados son el resultado de simulaciones realizadas a partir de datos de AMT de siete localidades europeas con latitudes comprendidas entre los 37 y 53°, y los modelos de cálculo de irradiación horaria más aceptados por la comunidad científica. Se muestran únicamente los resultados para superficies con orientación sur y oeste ($\alpha > 0$), ya que en virtud de la simetría de las trayectorias del sol, los correspondientes a superficies con orientaciones simétricas este pueden considerarse idénticos.

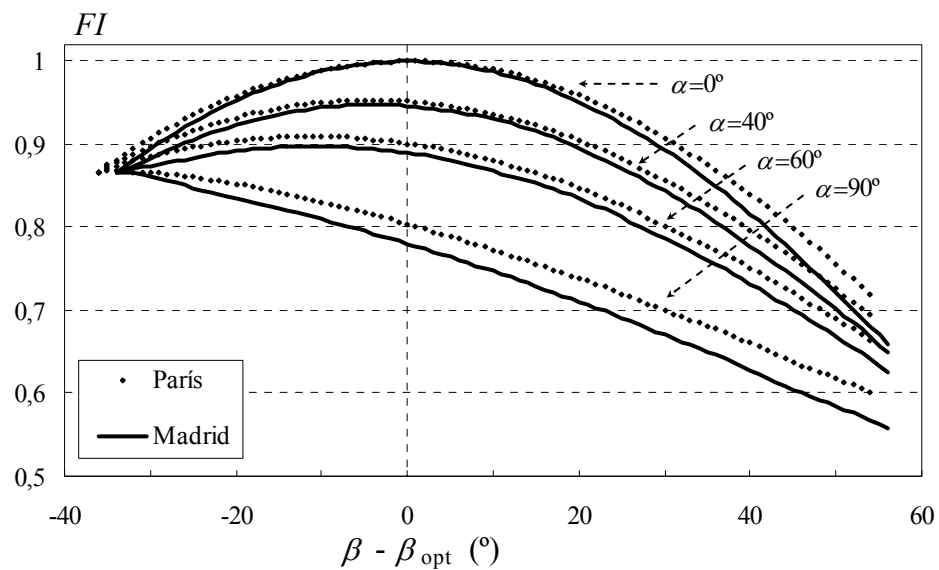


Figura 11 Factor de irradiación para distintas superficies en localidades representativas europeas

Conviene reparar, en primer lugar, en la similitud de las curvas correspondientes a ambas localidades, con diferencias inferiores al 9%, valor máximo correspondiente a superficies verticales. Ello permite considerar las curvas correspondientes a Madrid como representativas del potencial de captación solar anual de una superficie estática tipo. Así, de estos resultados se infiere que una superficie horizontal en Madrid ($\beta_{\text{opt}}=34^\circ$) aprovecha un 87% del potencial de captación solar ($(\beta=0 \Rightarrow \beta-\beta_{\text{opt}}=-34^\circ, FI(0)=0,87)$). En cambio, para superficies verticales el aprovechamiento es del 66% si su orientación es sur ($\alpha=0, \beta-\beta_{\text{opt}}=56^\circ, FI(0,90^\circ)=0,66$) o el 56% si está orientada hacia el este u oeste ($\alpha=\pm 90^\circ, \beta-\beta_{\text{opt}}=56^\circ, FI(\pm 90^\circ, 90^\circ)=0,56$).

La máxima irradiación global anual es, en ambas localidades:

$$G_a(\alpha_{\text{opt}}, \beta_{\text{opt}}) \big|_{\text{Madrid}} = G_a(0^\circ, 34^\circ) = 1.940 \text{ kWh.m}^{-2}$$

$$G_a(\alpha_{\text{opt}}, \beta_{\text{opt}}) \big|_{\text{París}} = G_a(0^\circ, 36^\circ) = 1.230 \text{ kWh.m}^{-2}$$

De los valores que toma el factor de irradiación para superficies con ubicación cercana a la óptima resultan pérdidas anuales de escasa importancia en dicha región, típicamente un 0,2%/° para desviaciones en inclinación comprendidas en el entorno $|\beta-\beta_{\text{opt}}| \leq 15^\circ$, y un 0,05%/° para desviaciones en orientación en el entorno $|\alpha-\alpha_{\text{opt}}| \leq 25^\circ$.⁵ Así, la disponibilidad

de datos de irradiación global anual incidente sobre superficies orientadas hacia el ecuador e inclinadas la latitud del lugar, habitual en los Atlas de radiación solar, permite considerarlos como valores máximos. A modo de ejemplo, para las localidades mencionadas el Atlas de Radiación Europeo⁶ proporciona valores de 1.803 y 1.190 kWh.m⁻² respectivamente. Estos valores, comparados con los indicados anteriormente, obtenidos a partir de sus AMT, muestran unas diferencias inferiores al 10%, consistentes con la variabilidad típica de las fuentes de datos de radiación.

No obstante, si sólo se dispone inicialmente de valores de irradiación global anual sobre una superficie horizontal — $G_a(0)$, los más frecuentes en la práctica—, el conocimiento del factor de irradiación para dicha superficie (según la Figura 11, $FI(0) \sim 0,87$) permite estimar la irradiación máxima y emplearla junto con el procedimiento propuesto para cálculos anuales de irradiación:

$$G_a(\alpha_{\text{opt}}, \beta_{\text{opt}}) = \frac{G_a(0)}{FI(\alpha = 0, \beta = 0)}$$

Obsérvese, por otra parte, que la forma de las curvas del factor de irradiación sugiere la posibilidad de describirlas analíticamente mediante una expresión cuadrática del tipo:

$$FI = g_1 \cdot (\beta - \beta_{\text{opt}})^2 + g_2 \cdot (\beta - \beta_{\text{opt}}) + g_3$$

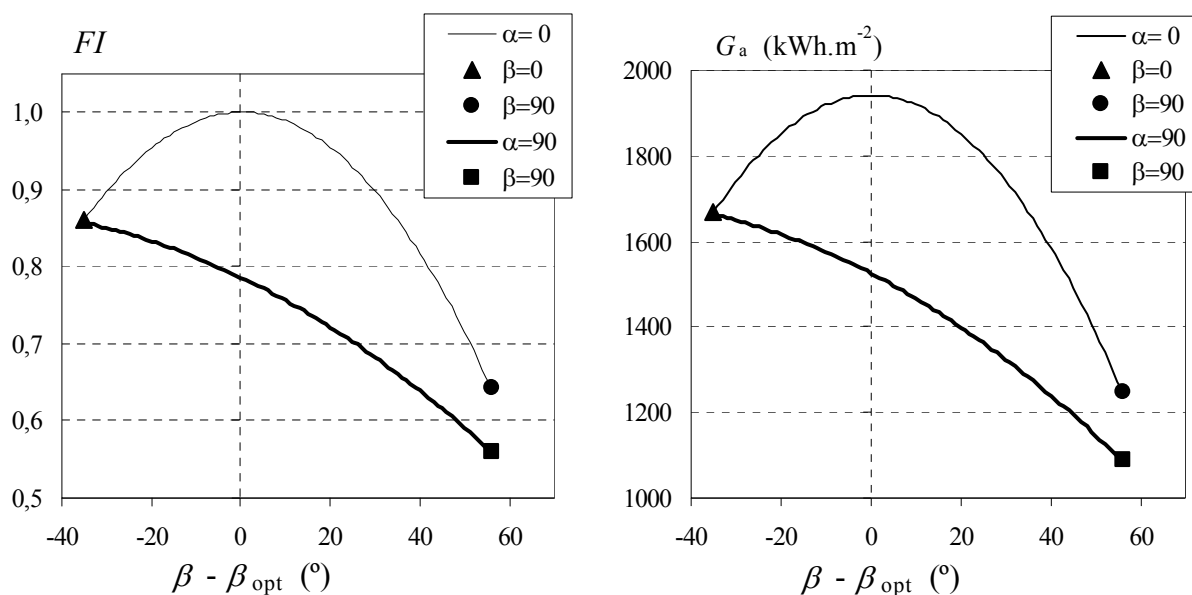
siendo $g_i = g_{i1} \cdot |\alpha|^2 + g_{i2} \cdot |\alpha| + g_{i3} \quad ; \quad i = 1, 2, 3$

La Tabla 3 muestra los valores del conjunto de coeficientes $\{g_{ij}\}$ correspondientes a la localidad de Madrid, así como los coeficientes de determinación mínimos resultado del ajuste, indicativos de la bondad del mismo ($R^2 \sim 1$).

Tabla 3 Coeficientes de modelado del factor de irradiación

Coeficientes $\{g_{ij}\}$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$R^2 >$
$i = 1$	7,09E-9	3,89E-7	-1,15E-4	0,99
$i = 2$	-3,61E-7	1,30E-6	1,41E-5	0,98
$i = 3$	-2,20E-5	-4,02E-4	1	0,99

La Figura 12 muestra gráficamente los resultados que proporciona el modelo propuesto para las superficies consideradas en los ejemplos antes mencionados, ubicados en Madrid. La gráfica (a) representa el factor de irradiación correspondiente a una superficie horizontal ($\beta = 0 \Rightarrow \beta - \beta_{\text{opt}} = -34^\circ$, $FI(0) = 0,87$), y los asociados a superficies verticales con diferentes orientaciones: sur ($\alpha = 0$, $\beta = 90^\circ \Rightarrow \beta - \beta_{\text{opt}} = 56^\circ$, $FI(0, 90^\circ) = 0,66$), este y oeste ($\alpha = \pm 90^\circ$, $\beta - \beta_{\text{opt}} = 56^\circ$, $FI(\pm 90^\circ, 90^\circ) = 0,56$). Se muestra en la gráfica (b) la irradiación global esperada en las ubicaciones anteriores, resultado de multiplicar los valores numéricos del factor de irradiación por la irradiación anual sobre una superficie óptima en Madrid ($G_a(0, 34^\circ) = 1.940 \text{ kWh.m}^{-2}$): irradiación sobre superficie horizontal ($G_a(0) = 1.668 \text{ kWh.m}^{-2}$), vertical orientada al sur y vertical orientada al este u oeste ($G_a(0^\circ, 90^\circ) = 1.245 \text{ kWh.m}^{-2}$; $G_a(\pm 90^\circ, 90^\circ) = 1.087 \text{ kWh.m}^{-2}$).



(a) Factor de irradiación

(b) Irradiación global anual (Madrid)

Figura 12 Captación solar anual de distintas superficies según el método propuesto

4 Pérdidas por sombras

El procedimiento de cálculo descrito en el apartado 3.7 permite evaluar la irradiación global anual incidente en una superficie, en el supuesto de que no existan obstáculos que proyecten sombras sobre ella. Sin embargo, la integración arquitectónica de generadores fotovoltaicos en entornos urbanos, característica de sistemas fotovoltaicos conectados a la red e integrados en edificios, hace de las sombras un fenómeno frecuente que provoca pérdidas en la generación, de ahí el interés de caracterizar su incidencia durante la fase de diseño de instalaciones.

El procedimiento que se describe a continuación permite calcular el impacto del entorno en la captación solar anual de una superficie estática. Para ello se representan los obstáculos que se interponen entre la superficie y el recorrido del sol a lo largo del año, y se contabilizan las pérdidas de captación asociadas. En particular consta de los siguientes pasos:

- 1) Obtención del perfil de obstáculos. Se identifican los principales obstáculos que afectan a la superficie de estudio, en términos de sus coordenadas de acimut y elevación. Para ello puede utilizarse un teodolito convencional, o las distancias a la que se encuentran los obstáculos y su altura, caso de que sean conocidas.
- 2) Representación del perfil de obstáculos en el diagrama de trayectorias del sol. Éste se muestra en la Figura 13 para la localidad de Madrid, siendo fácilmente adaptable a otras localidades de latitudes medias^a. Obsérvese que se ha dividido el área delimitada por el conjunto de trayectorias solares en diversas zonas, identificadas por una letra y

^a La adaptación del diagrama de trayectorias solares mostrado a otra localidad de latitud ϕ puede realizarse desplazando en sentido vertical el ángulo resultante de la siguiente expresión: $\Delta \text{Elevación (}^\circ\text{)} = 40,5^\circ - \phi$. Así, el desplazamiento será en sentido ascendente para latitudes menores que $40,5^\circ$, y descendente en caso contrario. La expresión anterior es válida para latitudes comprendidas entre los 25 y 60° (en valor absoluto).

un número (A1, A2, ..., D14). Cada una de ellas representa el recorrido del sol en un cierto periodo de tiempo (una hora a lo largo de varios días), y contribuye con un cierto peso a la irradiación global anual incidente sobre la superficie de estudio. De este modo, el hecho de que el perfil de obstáculos cubra una de las zonas supone una pérdida parcial de irradiación solar, en concreto la correspondiente a las componentes directa y difusa circumsolar, que son las realmente interceptadas por los obstáculos.

- 3) Cálculos energéticos. Las pérdidas anuales de irradiación global por sombreado, denominadas “factor de sombras” (FS) se obtienen sumando las componentes de irradiación directa y difusa circumsolar de las zonas total o parcialmente cubiertas por el perfil de obstáculos, aplicando el correspondiente factor de llenado en caso de cubrimiento parcial. La Tabla 4 muestra las contribuciones de las distintas zonas definidas en la Figura 13 para una superficie óptima en Madrid (máxima captación anual), expresadas en porcentaje respecto de la irradiación global anual; las pérdidas energéticas se calcularán multiplicando el factor FS resultante por la irradiación global anual.

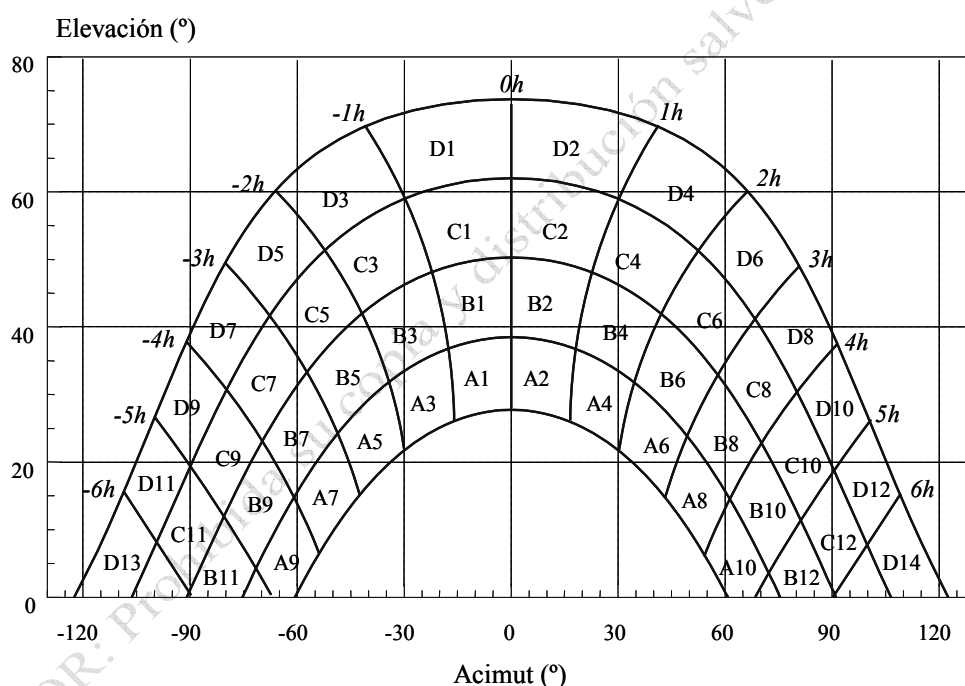


Figura 13 Diagrama de trayectorias solares para la localidad de Madrid

Tabla 4 Coeficientes del diagrama de trayectorias solares para una superficie óptima en Madrid

$\alpha_{\text{opt}}=0^\circ; \beta_{\text{opt}}=34^\circ$	A	B	C	D
13	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,01	0,12	0,44
9	0,13	0,42	0,63	1,49
7	1,01	0,95	1,28	2,77
5	1,85	1,51	1,84	3,88
3	2,71	1,89	2,22	4,69
1	3,17	2,13	2,44	5,06
2	3,18	2,12	2,34	5,01
4	2,71	1,90	2,02	4,48
6	1,80	1,51	1,65	3,65
8	0,98	1,00	1,08	2,56
10	0,11	0,42	0,52	1,34
12	0,00	0,02	0,10	0,40
14	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Valores correspondientes a las componentes directa y circunsolar de la irradiación global anual incidente, expresados en % respecto del valor máximo, correspondiente a una superficie óptima ($G_a(\alpha_{\text{opt}}, \beta_{\text{opt}}) = 1.940 \text{ kWh.m}^{-2}$)

Seguidamente se aplica el método descrito a una solución frecuentemente utilizada en generadores fotovoltaicos integrados en edificios con cubiertas planas, la disposición en filas paralelas de módulos con el mismo ángulo de inclinación. Considérense el ejemplo mostrado en la Figura 14(a), con filas de 15 metros ($A_F=15 \text{ m.}$) formadas por módulos fotovoltaicos de dimensiones frontales $1,5\text{m.}\times 1\text{m.}$ ($L_M\times A_M$) instalados según el ángulo óptimo en Madrid. Como criterio de separación se escoge garantizar ausencia de sombras en los módulos al mediodía solar durante todo el año, o lo que es lo mismo, en el solsticio de invierno, en el cual la posición del sol es:

Madrid ($\phi = 40,45^\circ$); Solsticio invierno : $\delta = -23,45^\circ$

$$\psi_S = 0 \quad ; \quad \gamma_S = \text{sen}^{-1}(\text{sen} \delta \cdot \text{sen} \phi + \cos \delta \cdot \cos \phi) = 26,1^\circ$$

Conocida esta, la separación entre filas de módulos se obtiene de consideraciones geométricas:

$$s_1 = L_M \cdot \cos \beta = 1,24 \text{ m} \quad ; \quad s_2 = \frac{a_1}{\tan \gamma_S} = \frac{L_M \cdot \text{sen} \beta}{\tan \gamma_S} = 1,71 \text{ m} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow s_F = s_1 + s_2 = 2,95 \text{ m}$$

Se calculan a continuación las coordenadas acimut-elevación (ψ, γ) de 3 puntos del perfil de sombras percibido por los módulos desde el punto más desfavorable, esto es, el punto central inferior de las filas (véase Figura 14(b), puntos central 1, y puntos extremos 2 y 3):

$$\text{— Punto 1: } \psi_1 = 0 \quad ; \quad \gamma_1 = \tan^{-1}\left(\frac{a_1}{s_2}\right) = 26,1^\circ$$

$$\text{— Punto 2: } \psi_2 = \tan^{-1}\left(\frac{A_F/2}{s_2}\right) = 77,1^\circ ;$$

$$\gamma_2 = \tan^{-1}\left(\frac{a_1}{l_2}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{a_1}{\sqrt{s_2^2 + (A_F/2)^2}}\right) = 6,2^\circ$$

— Punto 3: $\psi_3 = -\psi_2 = -77,1^\circ$; $\gamma_3 = \gamma_2 = 6,2^\circ$

La ecuación que describe la recta del perfil de sombras responde a la ecuación siguiente, en coordenadas cartesianas (x, y, z):

$$x = s_2 \quad ; \quad z = a_1 \quad ; \quad -A_F/2 \leq y \leq A_F/2$$

Recordando la relación entre coordenadas cartesianas y polares se obtiene la ecuación del perfil de sombras a representar:

$$\begin{aligned} x = s_2 &= r \cdot \cos\gamma \cdot \cos\psi & \Rightarrow \frac{x}{z} = \frac{s_2}{a_1} = \frac{\cos\gamma \cdot \cos\psi}{\sin\gamma} \Rightarrow \\ z = a_1 &= r \cdot \sin\gamma \\ \Rightarrow \gamma &= \tan^{-1}\left(\frac{a_1 \cdot \cos\psi}{s_2}\right) = \tan^{-1}(0,491 \times \cos\psi) \end{aligned}$$

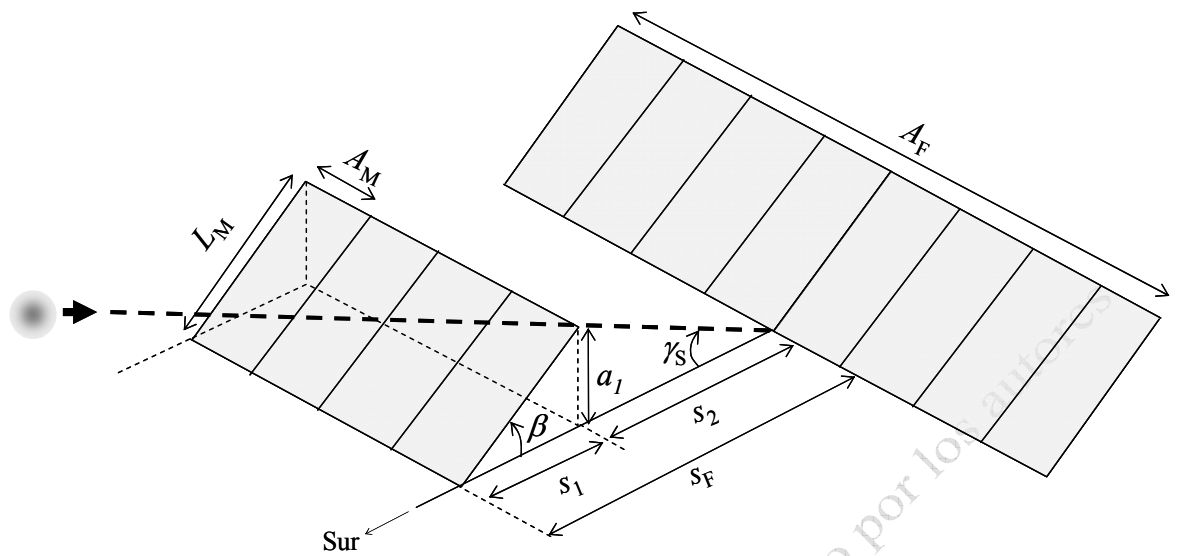
cuya validez se extiende en el siguiente rango de la variable ψ :

$$-\arctan\left(\frac{A_F/2}{s_2}\right) \leq \psi \leq \arctan\left(\frac{A_F/2}{s_2}\right) \Rightarrow -77,1^\circ \leq \psi \leq 77,1^\circ$$

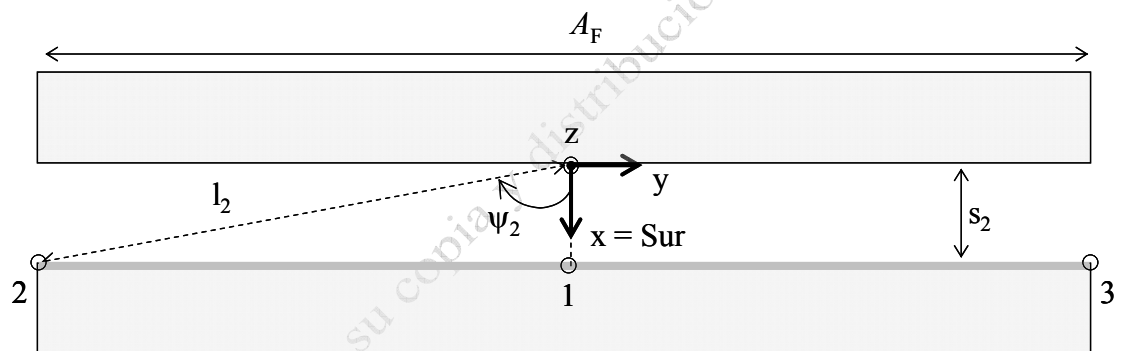
La Figura 14(c) muestra el perfil de sombras resultante. Las pérdidas anuales de irradiación por sombras, de acuerdo con los valores de los coeficientes de la Tabla 4, son:

$$\begin{aligned} FS &\approx 0,15 \times A_4 + 0,4 \times A_6 + 0,75 \times A_8 + A_{10} + 0,25 \times B_8 + 0,3 \times B_{10} + \\ &+ 0,15 \times A_3 + 0,4 \times A_5 + 0,75 \times A_7 + A_9 + 0,25 \times B_7 + 0,3 \times B_9 = 4,75 \approx 5 \Rightarrow \\ &\Rightarrow \text{Pérdidas del 5\% de } G_a(0,34^\circ) \end{aligned}$$

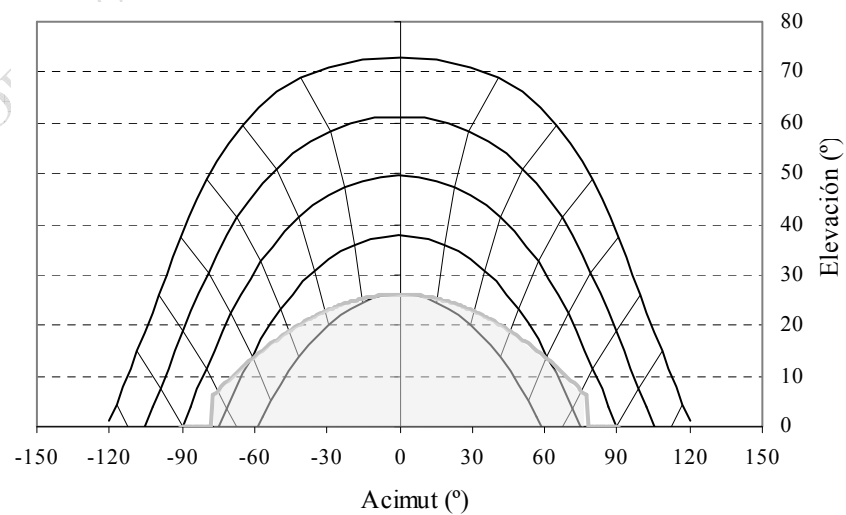
En todo rigor, dada la interrelación existente entre irradiación solar incidente sobre una superficie y su orientación e inclinación particulares, sería necesario disponer de tablas para todas las superficies posibles. Como alternativa puede utilizarse un conjunto reducido de combinaciones que cubran el espectro de las superficies habitualmente empleadas y seleccionar aquella que resulte más próxima al caso de estudio; el Anexo II recoge el conjunto de tablas recomendado.



(a) Definición de variables de interés



(b) Puntos central y extremos del perfil de sombras



(c) Perfil de sombras resultante

Figura 14 Ejemplo de perfil de obstáculos de un generador fotovoltaico

Anexos

Anexo I – Datos de irradiación promedio diaria en capitales españolas

Fuente de datos:

Base de datos H-WORLD, Centro de Estudios de la Energía Solar (CENSOLAR)

Promedios diarios mensuales y anual de irradiación solar sobre superficie horizontal, $G_{dm}(0)$

Unidades: Megajulios/m² [1 MegaJulio = (1/3,6) kWh]

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
1 ÁLAVA	4,6	6,9	11,2	13	14,8	16,6	18,1	17,3	14,3	9,5	5,5	4,1	11,3
2 ALBACETE	6,7	10,5	15	19,2	21,2	25,1	26,7	23,2	18,8	12,4	8,4	6,4	16,1
3 ALICANTE	8,5	12	16,3	18,9	23,1	24,8	25,8	22,5	18,3	13,6	9,8	7,6	16,8
4 ALMERÍA	8,9	12,2	16,4	19,6	23,1	24,6	25,3	22,5	18,5	13,9	10	8	16,9
5 ASTURIAS	5,3	7,7	10,6	12,2	15	15,2	16,8	14,8	12,4	9,8	5,9	4,6	10,9
6 ÁVILA	6	9,1	13,5	17,7	19,4	22,3	26,3	25,3	18,8	11,2	6,9	5,2	15,1
7 BADAJOZ	6,5	10	13,6	18,7	21,8	24,6	25,9	23,8	17,9	12,3	8,2	6,2	15,8
8 BALEARES	7,2	10,7	14,4	16,2	21	22,7	24,2	20,6	16,4	12,1	8,5	6,5	15
9 BARCELONA	6,5	9,5	12,9	16,1	18,6	20,3	21,6	18,1	14,6	10,8	7,2	5,8	13,5
10 BURGOS	5,1	7,9	12,4	16	18,7	21,5	23	20,7	16,7	10,1	6,5	4,5	13,6
11 CÁCERES	6,8	10	14,7	19,6	22,1	25,1	28,1	25,4	19,7	12,7	8,9	6,6	16,6
12 CÁDIZ	8,1	11,5	15,7	18,5	22,2	23,8	25,9	23	18,1	14,2	10	7,4	16,5
13 CANTABRIA	5	7,4	11	13	16,1	17	18,4	15,5	13	9,5	5,8	4,5	11,3
14 CASTELLÓN	8	12,2	15,5	17,4	20,6	21,4	23,9	19,5	16,6	13,1	8,6	7,3	15,3
15 CEUTA	8,9	13,1	18,6	21	24,3	26,7	26,8	24,3	19,1	14,2	11	8,6	18,1
16 CIUDAD REAL	7	10,1	15	18,7	21,4	23,7	25,3	23,2	18,8	12,5	8,7	6,5	15,9
17 CÓRDOBA	7,2	10,1	15,1	18,5	21,8	25,9	28,5	25,1	19,9	12,6	8,6	6,9	16,7
18 LA CORUÑA	5,4	8	11,4	12,4	15,4	16,2	17,4	15,3	13,9	10,9	6,4	5,1	11,5
19 CUENCA	5,9	8,8	12,9	17,4	18,7	22	25,6	22,3	17,5	11,2	7,2	5,5	14,6
20 GERONA	7,1	10,5	14,2	15,9	18,7	19	22,3	18,5	14,9	11,7	7,8	6,6	13,9
21 GRANADA	7,8	10,8	15,2	18,5	21,9	24,8	26,7	23,6	18,8	12,9	9,6	7,1	16,5
22 GUADALAJARA	6,5	9,2	14	17,9	19,4	22,7	25	23,2	17,8	11,7	7,8	5,6	15,1
23 GUIPÚZCOA	5,5	7,7	11,3	11,7	14,6	16,2	16,1	13,6	12,7	10,3	6,2	5	10,9
24 HUELVA	7,6	11,3	16	19,5	24,1	25,6	28,7	25,6	21,2	14,5	9,2	7,5	17,6
25 HUESCA	6,1	9,6	14,3	18,7	20,3	22,1	23,1	20,9	16,9	11,3	7,2	5,1	14,6
26 JAÉN	6,7	10,1	14,4	18	20,3	24,4	26,7	24,1	19,2	11,9	8,1	6,5	15,9
27 LEÓN	5,8	8,7	13,8	17,2	19,5	22,1	24,2	20,9	17,2	10,4	7	4,8	14,3
28 LÉRIDA	6	9,9	18	18,8	20,9	22,6	23,8	21,3	16,8	12,1	7,2	4,8	15,2
29 LUGO	5,1	7,6	11,7	15,2	17,1	19,5	20,2	18,4	15	9,9	6,2	4,5	12,5
30 MADRID	6,7	10,6	13,6	18,8	20,9	23,5	26	23,1	16,9	11,4	7,5	5,9	15,4
31 MÁLAGA	8,3	12	15,5	18,5	23,2	24,5	26,5	23,2	19	13,6	9,3	8	16,8
32 MELILLA	9,4	12,6	17,2	20,3	23	24,8	24,8	22,6	18,3	14,2	10,9	8,7	17,2
33 MURCIA	10,1	14,8	16,6	20,4	24,2	25,6	27,7	23,5	18,6	13,9	9,8	8,1	17,8
34 NAVARRA	5	7,4	12,3	14,5	17,1	18,9	20,5	18,2	16,2	10,2	6	4,5	12,6
35 ORENSE	4,7	7,3	11,3	14	16,2	17,6	18,3	16,6	14,3	9,4	5,6	4,3	11,6
36 PALENCIA	5,3	9	13,2	17,5	19,7	21,8	24,1	21,6	17,1	10,9	6,6	4,6	14,3
37 LAS PALMAS	11,2	14,2	17,8	19,6	21,7	22,5	24,3	21,9	19,8	15,1	12,3	10,7	17,6
38 PONTEVEDRA	5,5	8,2	13	15,7	17,5	20,4	22	18,9	15,1	11,3	6,8	5,5	13,3
39 LA RIOJA	5,6	8,8	13,7	16,6	19,2	21,4	23,3	20,8	16,2	10,7	6,8	4,8	14
40 SALAMANCA	6,1	9,5	13,5	17,1	19,7	22,8	24,6	22,6	17,5	11,3	7,4	5,2	14,8
41 STA. C. DE TENERIFE	10,7	13,3	18,1	21,5	25,7	26,5	29,3	26,6	21,2	16,2	10,8	9,3	19,1
42 SEGOVIA	5,7	8,8	13,4	18,4	20,4	22,6	25,7	24,9	18,8	11,4	6,8	5,1	15,2
43 SEVILLA	7,3	10,9	14,4	19,2	22,4	24,3	24,9	23	17,9	12,3	8,8	6,9	16
44 SORIA	5,9	8,7	12,8	17,1	19,7	21,8	24,1	22,3	17,5	11,1	7,6	5,6	14,5
45 TARRAGONA	7,3	10,7	14,9	17,6	20,2	22,5	23,8	20,5	16,4	12,3	8,8	6,3	15,1
46 TERUEL	6,1	8,8	12,9	16,7	18,4	20,6	21,8	20,7	16,9	11	7,1	5,3	13,9
47 TOLEDO	6,2	9,5	14	19,3	21	24,4	27,2	24,5	18,1	11,9	7,6	5,6	15,8
48 VALENCIA	7,6	10,6	14,9	18,1	20,6	22,8	23,8	20,7	16,7	12	8,7	6,6	15,3
49 VALLADOLID	5,5	8,8	13,9	17,2	19,9	22,6	25,1	23	18,3	11,2	6,9	4,2	14,7
50 VIZCAYA	5	7,1	10,8	12,7	15,5	16,7	17,9	15,7	13,1	9,3	6	4,6	11,2
51 ZAMORA	5,4	8,9	13,2	17,3	22,2	21,6	23,5	22	17,2	11,1	6,7	4,6	14,5
52 ZARAGOZA	6,3	9,8	15,2	18,3	21,8	24,2	25,1	23,4	18,3	12,1	7,4	5,7	15,6

Datos geográficos

PROVINCIA	ALTITUD (m) (de la capital)	LATITUD (°) (de la capital)	LONGITUD (de la capital)
1 ÁLAVA	542	42,9	2,7 W
2 ALBACETE	686	39,0	1,8 W
3 ALICANTE	7	38,4	0,5 W
4 ALMERÍA	65	36,9	2,4 W
5 ASTURIAS	232	43,4	5,8 W
6 ÁVILA	1126	40,7	4,9 W
7 BADAJOZ	186	38,9	7,0 W
8 BALEARES	28	39,6	2,6 E
9 BARCELONA	95	41,4	2,2 E
10 BURGOS	929	42,3	3,7 W
11 CÁCERES	459	39,5	6,4 W
12 CÁDIZ	28	36,5	6,3 W
13 CANTABRIA	69	43,5	3,8 W
14 CASTELLÓN	27	40,0	0
15 CEUTA	206	35,9	5,3 W
16 CIUDAD REAL	628	39,0	3,9 W
17 CÓRDOBA	128	37,9	4,8 W
18 LA CORUÑA	54	43,4	8,4 W
19 CUENCA	949	40,1	2,1 W
20 GERONA	95	42,0	2,7 E
21 GRANADA	775	37,2	3,7 W
22 GUADALAJARA	685	40,6	3,2 W
23 GUIPÚZCOA	181	43,3	2,0 W
24 HUELVA	4	37,3	6,9 W
25 HUESCA	488	42,1	0,4 W
26 JAÉN	586	37,8	3,8 W
27 LEÓN	908	42,6	5,6 W
28 LÉRIDA	323	41,7	1,2 E
29 LUGO	465	43,0	7,6 W
30 MADRID	667	40,4	3,7 W
31 MÁLAGA	40	36,7	4,4 W
32 MELILLA	47	35,3	3,0 W
33 MURCIA	42	38,0	1,1 W
34 NAVARRA	449	42,8	1,6 W
35 ORENSE	139	42,3	7,8 W
36 PALENCIA	734	42,0	4,5 W
37 LAS PALMAS	6	28,2	15,4 W
38 PONTEVEDRA	19	42,4	8,6 W
39 LA RIOJA	380	42,5	2,4 W
40 SALAMANCA	803	41,0	5,6 W
41 STA. CRUZ DE TENERIFE	37	28,5	16,2 W
42 SEGOVIA	1002	41,0	4,1 W
43 SEVILLA	30	37,4	6,0 W
44 SORIA	1063	41,8	2,5 W
45 TARRAGONA	60	41,1	1,2 E
46 TERUEL	915	40,4	1,1 W
47 TOLEDO	540	39,9	4,0 W
48 VALENCIA	10	39,5	0,4 W
49 VALLADOLID	694	41,7	4,7 W
50 VIZCAYA	32	43,3	3,0 W
51 ZAMORA	649	41,5	5,7 W
52 ZARAGOZA	200	41,7	0,9 W

Anexo II – Cálculo de pérdidas por sombras: tablas de referencia

Las tablas siguientes, a utilizar conjuntamente con el método de cálculo descrito en el apartado 4, contienen los porcentajes de irradiación global que se perderían anualmente si las zonas correspondientes del diagrama de trayectorias solares (A1, A2, ..., D14) resultasen totalmente interceptadas por un obstáculo. Las tablas se refieren a distintas superficies caracterizadas por las siguientes combinaciones de ángulos:

- Ángulo de orientación respecto del sur: $\alpha = 0$ (sur), 30° , 45° , 60° y 90° . Se incluyen únicamente orientaciones sur y suroeste ($\alpha \geq 0$), dado que las tablas para superficies con orientación sureste ($\alpha < 0$) son simétricas respecto de la correspondiente suroeste. Así, los valores correspondientes a las zonas A1, A3, A5, A7 y A9 de una superficie con $\alpha = +\alpha_1$ pasarían a ser, respectivamente los de las zonas A2, A4, A6, A8 y A10 de una superficie con $\alpha = -\alpha_1$; y así sucesivamente con las restantes zonas.
- Ángulo de inclinación respecto del plano horizontal: $\beta = 0$, 15° , 34° , 60° y 90° .

Deberá seleccionarse la tabla más próxima a la superficie de estudio.

Los coeficientes se han obtenido de la distribución de la irradiación solar para la localidad de Madrid (latitud $40^\circ 27'$ norte) a partir de cálculos realizados con su Año Meteorológico Típico⁵, pudiendo considerarse representativos para el Sur de Europa.

Las pérdidas energéticas se calcularán multiplicando el factor FS resultante por la irradiación global anual máxima esperable sobre la superficie. Esta a su vez se puede calcular a partir de la irradiación anual sobre la superficie óptima y el Factor de Irradiación FI visto en el apartado 3.7 del texto.

$\alpha=0^\circ; \beta=0^\circ$	A	B	C	D
13	0,00	0,00	0,00	0,18
11	0,00	0,01	0,18	1,05
9	0,05	0,32	0,70	2,23
7	0,52	0,77	1,32	3,56
5	1,11	1,26	1,85	4,66
3	1,75	1,60	2,20	5,44
1	2,10	1,81	2,40	5,78
2	2,11	1,80	2,30	5,73
4	1,75	1,61	2,00	5,19
6	1,09	1,26	1,65	4,37
8	0,51	0,82	1,11	3,28
10	0,05	0,33	0,57	1,98
12	0,00	0,02	0,15	0,96
14	0,00	0,00	0,00	0,17

	$\alpha=0^\circ; \beta=15^\circ$				$\alpha=0^\circ; \beta=\beta_{opt}=34^\circ$			
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
13	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,01	0,16	0,77	0,00	0,01	0,12	0,44
9	0,09	0,37	0,67	1,90	0,13	0,42	0,63	1,49
7	0,75	0,87	1,31	3,22	1,01	0,95	1,28	2,77
5	1,47	1,39	1,86	4,33	1,85	1,51	1,84	3,88
3	2,22	1,75	2,23	5,13	2,71	1,89	2,22	4,69
1	2,63	1,98	2,44	5,49	3,17	2,13	2,44	5,06
2	2,64	1,97	2,34	5,44	3,18	2,12	2,34	5,01
4	2,23	1,76	2,02	4,89	2,71	1,90	2,02	4,48
6	1,44	1,39	1,67	4,06	1,80	1,51	1,65	3,65
8	0,74	0,91	1,11	2,97	0,98	1,00	1,08	2,56
10	0,08	0,37	0,55	1,69	0,11	0,42	0,52	1,34
12	0,00	0,02	0,13	0,70	0,00	0,02	0,10	0,40
14	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	$\alpha=0^\circ; \beta=60^\circ$				$\alpha=0^\circ; \beta=90^\circ$			
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
9	0,24	0,52	0,38	0,07	0,24	0,52	0,38	0,07
7	1,72	1,10	0,96	0,81	1,72	1,10	0,96	0,81
5	2,86	1,69	1,49	1,74	2,86	1,69	1,49	1,74
3	3,97	2,08	1,84	2,45	3,97	2,08	1,84	2,45
1	4,53	2,32	2,06	2,79	4,53	2,32	2,06	2,79
2	4,57	2,32	1,98	2,77	4,57	2,32	1,98	2,77
4	3,97	2,09	1,68	2,35	3,97	2,09	1,68	2,35
6	2,78	1,69	1,35	1,64	2,78	1,69	1,35	1,64
8	1,68	1,14	0,82	0,77	1,68	1,14	0,82	0,77
10	0,20	0,51	0,34	0,08	0,20	0,51	0,34	0,08
12	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	$\alpha=30^\circ; \beta=15^\circ$				$\alpha=30^\circ; \beta=\beta_{opt}=34^\circ$			
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,04	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,04	0,22	0,47	1,47	0,02	0,10	0,19	0,57
7	0,53	0,68	1,08	2,78	0,54	0,55	0,78	1,81
5	1,22	1,21	1,66	3,97	1,32	1,12	1,41	3,08
3	2,01	1,62	2,10	4,90	2,25	1,61	1,93	4,17
1	2,50	1,92	2,39	5,43	2,91	2,00	2,32	4,90
2	2,63	1,99	2,38	5,56	3,18	2,16	2,41	5,23
4	2,33	1,86	2,14	5,18	2,95	2,10	2,25	5,05
6	1,60	1,54	1,84	4,47	2,15	1,83	2,01	4,49
8	0,90	1,08	1,30	3,45	1,34	1,36	1,49	3,56
10	0,11	0,51	0,72	2,14	0,18	0,71	0,89	2,27
12	0,00	0,04	0,23	1,07	0,00	0,06	0,32	1,18
14	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,22
	$\alpha=30^\circ; \beta=60^\circ$				$\alpha=30^\circ; \beta=90^\circ$			
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,52	0,37	0,36	0,47	0,44	0,03	0,00	0,00
5	1,40	0,97	1,03	1,79	1,38	0,58	0,23	0,00
3	2,47	1,53	1,63	3,03	2,60	1,22	0,92	0,70
1	3,31	2,01	2,13	3,99	3,67	1,83	1,57	1,96
2	3,75	2,29	2,35	4,58	4,37	2,27	1,99	2,94
4	3,61	2,32	2,29	4,65	4,42	2,46	2,13	3,47
6	2,77	2,11	2,15	4,31	3,58	2,40	2,16	3,55
8	1,84	1,67	1,67	3,54	2,54	2,03	1,81	3,15
10	0,27	0,94	1,06	2,35	0,39	1,25	1,25	2,24
12	0,00	0,09	0,42	1,27	0,00	0,12	0,56	1,29
14	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,26

	$\alpha=45^\circ; \beta=15^\circ$				$\alpha=45^\circ; \beta=\beta_{opt}=34^\circ$			
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,01	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,01	0,15	0,38	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,41	0,59	0,98	2,61	0,27	0,34	0,54	0,27
5	1,08	1,12	1,57	3,83	1,00	0,91	1,19	1,00
3	1,86	1,55	2,03	4,82	1,94	1,44	1,77	1,94
1	2,40	1,87	2,36	5,42	2,68	1,89	2,24	2,68
2	2,58	1,98	2,39	5,63	3,07	2,14	2,42	3,07
4	2,33	1,88	2,18	5,32	2,96	2,15	2,33	2,96
6	1,63	1,59	1,91	4,67	2,24	1,94	2,17	2,24
8	0,95	1,15	1,38	3,68	1,45	1,51	1,67	1,45
10	0,12	0,57	0,80	2,36	0,21	0,84	1,06	0,21
12	0,00	0,04	0,28	1,26	0,00	0,08	0,43	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	$\alpha=45^\circ; \beta=60^\circ$				$\alpha=45^\circ; \beta=90^\circ$			
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,84	0,58	0,62	1,08	0,45	0,01	0,00	0,00
3	1,92	1,22	1,32	2,52	1,64	0,65	0,34	0,02
1	2,90	1,80	1,95	3,76	2,89	1,41	1,17	1,35
2	3,55	2,21	2,32	4,65	3,90	2,05	1,83	2,79
4	3,62	2,38	2,40	5,02	4,29	2,47	2,20	3,80
6	2,92	2,29	2,38	4,92	3,72	2,60	2,43	4,29
8	2,04	1,91	1,95	4,32	2,80	2,35	2,19	4,19
10	0,32	1,15	1,33	3,11	0,46	1,55	1,65	3,32
12	0,00	0,12	0,60	1,92	0,00	0,17	0,82	2,26
14	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,68

	$\alpha=60^\circ; \beta=15^\circ$				$\alpha=60^\circ; \beta=\beta_{opt}=34^\circ$			
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,09	0,31	1,20	0,02	0,13	0,32	1,03
7	0,29	0,50	0,89	2,49	0,65	0,69	0,98	2,41
5	0,92	1,02	1,49	3,73	1,57	1,25	1,60	3,73
3	1,70	1,47	1,97	4,76	2,37	1,75	2,15	4,77
1	2,26	1,81	2,33	5,43	2,87	2,07	2,40	5,45
2	2,49	1,95	2,39	5,70	2,88	2,16	2,39	5,58
4	2,29	1,88	2,21	5,45	2,26	2,01	2,29	5,30
6	1,63	1,62	1,97	4,86	1,52	1,63	1,83	4,53
8	0,97	1,20	1,45	3,90	0,23	0,94	1,21	3,21
10	0,13	0,61	0,87	2,56	0,00	0,09	0,53	1,98
12	0,00	0,05	0,32	1,44	0,00	0,00	0,00	0,55
14	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	$\alpha=60^\circ; \beta=60^\circ$				$\alpha=60^\circ; \beta=90^\circ$			
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,22	0,17	0,20	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1,26	0,85	0,97	2,00	0,50	0,03	0,00	0,00
1	2,34	1,53	1,72	3,48	1,89	0,88	0,68	0,60
2	3,18	2,06	2,23	4,66	3,18	1,71	1,55	2,48
4	3,47	2,36	2,45	5,31	3,93	2,34	2,16	3,95
6	2,95	2,39	2,56	5,47	3,67	2,67	2,60	4,87
8	2,16	2,10	2,20	5,04	2,93	2,57	2,50	5,10
10	0,36	1,33	1,59	3,84	0,51	1,80	1,99	4,33
12	0,00	0,15	0,77	2,58	0,00	0,21	1,06	3,21
14	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,10

	$\alpha=90^\circ; \beta=15^\circ$				$\alpha=90^\circ; \beta=\beta_{opt}=34^\circ$			
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,02	0,23	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,09	0,37	0,79	2,43	0,00	0,00	0,02	0,65
5	0,63	0,87	1,38	3,69	0,02	0,26	0,62	2,05
3	1,36	1,32	1,88	4,76	0,71	0,85	1,30	3,49
1	1,93	1,69	2,26	5,49	1,57	1,42	1,93	4,73
2	2,21	1,86	2,36	5,84	2,22	1,84	2,30	5,64
4	2,09	1,83	2,22	5,66	2,45	2,04	2,42	6,01
6	1,52	1,61	2,02	5,14	2,06	2,02	2,43	5,94
8	0,92	1,22	1,53	4,22	1,47	1,72	2,04	5,33
10	0,13	0,64	0,94	2,88	0,25	1,06	1,43	4,00
12	0,00	0,06	0,38	1,71	0,00	0,12	0,68	2,69
14	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,86
	$\alpha=90^\circ; \beta=60^\circ$				$\alpha=90^\circ; \beta=90^\circ$			
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,01	0,21	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,78	0,79	1,13	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1,93	1,53	1,88	4,53	0,88	0,57	0,62	1,30
4	2,67	2,09	2,38	5,70	2,37	1,62	1,68	3,64
6	2,60	2,36	2,72	6,36	2,93	2,38	2,55	5,46
8	2,12	2,27	2,54	6,30	2,75	2,68	2,82	6,45
10	0,39	1,57	1,98	5,20	0,56	2,09	2,49	6,04
12	0,00	0,19	1,05	3,84	0,00	0,28	1,47	4,96
14	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	1,94

REFERENCIAS

- ¹ B.Y.H. Liu, R.C. Jordan. "The interrelationship and characteristic distribution of direct, diffuse and total solar radiation", Solar Energy 4, 1-19, 1960.
- ² M. Collares Pereira, A. Rabl. "The average distribution of solar radiation correlations between diffuse and hemispherical and between daily and hourly insolation values". Solar Energy 22,155-164, 1979.
- ³ R. Perez y varios autores. "A new simplified version of the Perez diffuse irradiance for tilted surfaces". Solar Energy. 39, 221-231, 1987
- ⁴ L.F. Zarzalejo, J.L. Balenzategui, M.C. Alonso, E. Caamaño, I. Fernández Solla, M.R. Heras, J.A. Ferrer, J.I. Ajona, J. Pérez, J. Romea, L. Arribas, J.M. Martínez. "Integración de la energía solar en edificios" – Estefanía Caamaño Martín, Capítulo 5: "Instalaciones fotovoltaicas en edificios: diseño y energía esperable". Editorial CIEMAT, Madrid, 2009. ISBN 978-84-7834-611-0.
- ⁵ M.H. Macagnan. "Caracterización de la radiación solar para aplicaciones fotovoltaicas en el caso de Madrid". Tesis Doctoral, E.T.S.I. Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid, 1993.
- ⁶ K. Scharmer, J. Greif. "The European Solar Radiation Atlas" (vol. 2), École des Mines de Paris, 2000.